

námico es la localización de los estados principales de los procesos en diagramas adecuados: los diagramas p - v , T - v y p - T . Las habilidades de determinación de estados y uso de los diagramas de propiedades son particularmente importantes para resolver problemas utilizando el balance de energía.

En la segunda parte de este capítulo se introduce el modelo de gas ideal utilizando el factor de compresibilidad como punto de partida. Este tratamiento hace hincapié en las limitaciones del modelo de gas ideal. Cuando el uso de dicho modelo es adecuado, resaltamos que los calores específicos generalmente varían con la temperatura, y caracteriza el uso de las tablas de gas ideal en la resolución de problemas.

El listado siguiente proporciona una guía para el estudio de este capítulo. Una vez completados el estudio del texto y los ejercicios del final del capítulo, se debería ser capaz de:

- dar las definiciones de los términos listados al margen, a lo largo del capítulo, y comprender cada uno de los conceptos relacionados. El subconjunto de términos clave listado aquí al margen es especialmente importante en capítulos posteriores.
- obtener datos de propiedades de las Tablas A-1 a A-23, utilizando el principio de estado para determinar los estados y la interpolación lineal cuando sea necesario.
- representar gráficamente en los diagramas T - v , p - v y p - T y localizar los estados principales en tales diagramas.
- aplicar el balance de energía para sistemas cerrados con datos de propiedades.
- calcular las propiedades de las mezclas bifásicas líquido-vapor, mediante las Ecs. 3.1, 3.2, 3.6 y 3.7.
- estimar las propiedades de los líquidos mediante las Ecs. 3.11, 3.12 y 3.14.
- aplicar el modelo de sustancia incompresible.
- usar el diagrama de compresibilidad generalizada para relacionar datos p - v - T de los gases.
- aplicar el modelo de gas ideal al análisis termodinámico, incluyendo la valoración de cuándo el uso del modelo de gas ideal está justificado, así como el uso adecuado de datos de los calores específicos constantes o variables para calcular Δu y Δh .

principio de estado

*sistema simple
compresible*

superficie p - v - T

diagramas

p - v , T - v , p - T

*temperatura
de saturación*

presión de saturación

*mezcla bifásica
líquido-vapor*

título

entalpía

*calores específicos
 c_p y c_v*

datos de

*compresibilidad
generalizada*

modelo de gas ideal

Cuestiones para reflexionar

1. ¿Por qué los alimentos se cocinan más rápidamente en una olla a presión que en agua hirviendo en una cazuela abierta?
2. Si el agua se contrajese al congelar, ¿qué implicaciones supondría este hecho para la vida acuática?
3. ¿Por qué tienden a reventar las tuberías cuando el agua se congela?
4. Utilizando el diagrama de fases, explica por qué al patinar se forma una película de agua líquida debajo de la cuchilla de una bota de patinaje sobre hielo.
5. ¿Puede existir agua en estado de vapor a -12°C ? ¿Y en estado líquido?
6. ¿Qué forma tendrían las líneas de volumen constante en las regiones de vapor y líquido en el diagrama de fases?
7. Las presiones listadas en el Apéndice, ¿son presiones absolutas o relativas?

8. En la Tabla A-2 se le asigna arbitrariamente el valor cero a la energía interna específica del agua en estado líquido saturado a $0,01^{\circ}\text{C}$. Si en este estado se le asignara a u un valor de referencia distinto, ¿habría un efecto significativo en el análisis termodinámico al utilizar u y h ?
9. Para agua líquida a 20°C y $1,0\text{ MPa}$, ¿qué diferencia porcentual habría si la entalpía específica se calculase usando la Ec. 3.14 en lugar de la Ec. 3.13?
10. Para un sistema formado por 1 kg de mezcla bifásica líquido-vapor en equilibrio a una temperatura conocida T y volumen específico v , ¿puede determinarse la masa, en kg , de cada una de las fases? Repítase para un sistema trifásico sólido-líquido-vapor en equilibrio a T , v .
11. Mediante la observación de la Fig. 3.9, ¿cuáles son los valores de c_p para el agua a 500°C y presiones iguales a: 40 MPa , 20 MPa , 10 MPa y 1 MPa ? ¿Es apropiado el modelo de gas ideal para cualquiera de estos estados?
12. Diseña un experimento sencillo para calcular el calor específico, c_p , del agua líquida a presión atmosférica y temperatura ambiente.
13. Si un bloque de aluminio y un bloque de acero, ambos del mismo volumen reciben la misma cantidad de energía mediante un flujo de calor, ¿qué bloque experimentará el mayor incremento de temperatura?
14. ¿En qué circunstancias es correcta la siguiente frase? Igual número de moles de dos gases diferentes a la misma temperatura, colocados en recipientes de igual volumen, tienen la misma presión.
15. Valora la masa de aire contenida en una rueda de bicicleta.
16. Los datos de entalpía y energía interna específica para el vapor de agua se recogen en dos tablas: Tablas A-4 y A-23. ¿Cuándo se usaría la Tabla A-23?

Problemas

Cálculos con p - v - T

- 3.1 Explique el significado de los siguientes términos: sustancia pura, sistema simple compresible, punto crítico, vapor saturado, presión de saturación, líquido subenfriado, vapor sobrecalentado, título, punto triple, sólido saturado.
- 3.2 Determine la fase o fases en un sistema constituido por H_2O en las condiciones siguientes y localice los estados sobre diagramas p - v y T - v adecuadamente caracterizados.
 - (a) $p = 500\text{ kPa}$, $T = 200^{\circ}\text{C}$,
 - (b) $p = 5\text{ MPa}$, $T = 264^{\circ}\text{C}$,
 - (c) $T = 180^{\circ}\text{C}$, $p = 0,9\text{ MPa}$,
 - (d) $p = 20\text{ MPa}$, $T = 100^{\circ}\text{C}$,
 - (e) $T = -10^{\circ}\text{C}$, $p = 1,0\text{ kPa}$.
- 3.3 Represente la relación presión-temperatura para mezclas bifásicas líquido-vapor del agua entre la temperatura del punto triple y la del punto crítico. Utilice una escala logarítmica para la presión, en bar y una escala lineal para la temperatura, en $^{\circ}\text{C}$.
- 3.4 Represente la relación presión-temperatura para mezclas bifásicas líquido-vapor del Refrigerante 134a en el rango de temperaturas de -40 a 100°C , con la presión en kPa y la temperatura en $^{\circ}\text{C}$. Utilice una escala logarítmica para la presión y una lineal para la temperatura.
- 3.5 Represente, en un diagrama p - v en escala doble logarítmica, lo siguiente:
 - (a) Las curvas de líquido y vapor saturados desde el punto triple al punto crítico, con la presión en MPa y el volumen específico en m^3/kg .
 - (b) Las curvas de temperatura constante a 100 y 300°C .

- 3.6** Determinése el título de las mezclas bifásicas líquido-vapor siguientes:
- H_2O a 200°C con un volumen específico de $0,1 \text{ m}^3/\text{kg}$.
 - Refrigerante 134a a $2,0 \text{ bar}$ con un volumen específico de $0,07 \text{ m}^3/\text{kg}$.
 - Refrigerante 134a a -40°C con un volumen específico de $0,3569 \text{ m}^3/\text{kg}$.
- 3.7** El volumen específico del líquido y vapor saturados de nitrógeno a 100 K son, respectivamente, $v_f = 1,452 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ y $v_g = 31,31 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$. Determinése el título de 22 kg de una mezcla bifásica líquido-vapor a 100 K en un depósito cuyo volumen es $0,5 \text{ m}^3$.
- 3.8** Determinése el volumen, en m^3 , ocupado por $1,5 \text{ kg}$ de amoníaco a 2 bar , 20°C .
- 3.9** Un recipiente cerrado con un volumen de $0,018 \text{ m}^3$ contiene $1,2 \text{ kg}$ de Refrigerante 22 a 10 bar . Determine su temperatura, en $^\circ\text{C}$.
- 3.10** Calcúlese el volumen, en m^3 , ocupado por 2 kg de una mezcla bifásica líquido-vapor de R134a a -10°C cuyo título es de un 80% .
- 3.11** En un depósito cuyo volumen es $0,21 \text{ m}^3$ se almacena amoníaco. Determinése la masa, en kg , si se halla como líquido saturado a 20°C . ¿Cuál es su presión, en kPa ?
- 3.12** Una mezcla bifásica líquido-vapor de H_2O tiene una temperatura de 300°C y un título del 75% . La mezcla ocupa un volumen de $0,05 \text{ m}^3$. Determine las masas de líquido y vapor saturados presentes, en kg .
- 3.13** Un depósito de almacenamiento en un sistema de refrigeración tiene un volumen de $0,006 \text{ m}^3$ y contiene una mezcla bifásica líquido-vapor de R134a a 180 kPa con un título $x = 0,9$ (90%). Determine las masas de líquido y vapor saturados presentes, en kg , y la fracción del volumen total que ocupa cada fase.
- 3.14** Cinco kg de vapor de agua saturados están contenidos en un depósito rígido a una presión inicial de 40 bar . La presión del agua cae a 20 bar como consecuencia de la cesión de calor al ambiente. Determinése el volumen del depósito, en m^3 , y el título del estado final.
- 3.15** Un depósito rígido cerrado contiene vapor. Inicialmente la presión y temperatura del vapor son 15 bar y 240°C , respectivamente. La temperatura desciende a 20°C como resultado del calor cedido al ambiente. Determinése, para el estado final
- la presión en kPa ,
 - la fracción de la masa total que condensa,
 - los porcentajes del volumen ocupados por el líquido y el vapor saturados.
- 3.16** En un recipiente cerrado y rígido se enfría agua cuyo estado es líquido saturado de modo que en el estado final la temperatura es 50°C y las masas de líquido y vapor saturados presentes son $1.999,97 \text{ kg}$ y $0,03 \text{ kg}$, respectivamente. Determinése la temperatura inicial, en $^\circ\text{C}$, y el volumen del depósito, en m^3 .
- 3.17** Una masa de refrigerante 134a sufre un proceso a presión constante desde vapor saturado a $-18,8^\circ\text{C}$ hasta una temperatura final de 20°C . Determine el trabajo para el proceso, en kJ por kg de refrigerante.
- 3.18** Una mezcla bifásica líquido-vapor de H_2O está inicialmente a una presión de 30 bar . Determinése el título del estado inicial si se alcanza el punto crítico cuando se calienta a volumen constante.
- 3.19** Una masa de Refrigerante 22 sufre un proceso para el que la relación $p-v$ es $pv^n = \text{constante}$. Los estados inicial y final del refrigerante son $p_1 = 2 \text{ bar}$, $T_1 = 10^\circ\text{C}$ y $p_2 = 10 \text{ bar}$, $T_2 = 60^\circ\text{C}$, respectivamente. Calcule la constante n para el proceso.
- 3.20** Una masa de Refrigerante 134a sufre un proceso para el que la relación $p-v$ es $pv^n = \text{constante}$. Los estados inicial y final del refrigerante son $p_1 = 200 \text{ kPa}$, $T_1 = -10^\circ\text{C}$ y $p_2 = 1.000 \text{ kPa}$, $T_2 = 50^\circ\text{C}$, respectivamente. Calcule el trabajo para el proceso en kJ por kg de refrigerante.
- ### Cálculos con $u-h$
- 3.21** Determinése, para el H_2O , los valores de las propiedades señaladas en los estados indicados y localice cada estado en diagramas $p-v$ y $T-v$ cuidadosamente rotulados.
- Para $p = 1,5 \text{ bar}$, $T = 280^\circ\text{C}$, hállese v en m^3/kg y u en kJ/kg .
 - Para $p = 1,5 \text{ bar}$, $v = 0,9 \text{ m}^3/\text{kg}$, hállese T en $^\circ\text{C}$ y u en kJ/kg .
 - Para $T = 400^\circ\text{C}$, $p = 12 \text{ bar}$, hállese v en m^3/kg y h en kJ/kg .
 - Para $T = 320^\circ\text{C}$, $v = 0,30 \text{ m}^3/\text{kg}$, hállese p en MPa y u en kJ/kg .
 - Para $p = 32 \text{ MPa}$, $T = 400^\circ\text{C}$, hállese v en m^3/kg y h en kJ/kg .
 - Para $T = 200^\circ\text{C}$, $x = 80\%$, hállese v en m^3/kg y p en bar .
 - Para $T = -10^\circ\text{C}$, $v = 1,0891 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$, hállese p en kPa y h en kJ/kg .
 - Para $p = 2,5 \text{ MPa}$, $T = 140^\circ\text{C}$, hállese v en m^3/kg y u en kJ/kg .
- 3.22** Determine, para el R22, los valores de las propiedades indicadas en cada uno de los casos siguientes:
- Para $p = 200 \text{ kPa}$ y $T = 88^\circ\text{C}$, determine v en m^3/kg y u en kJ/kg .
 - Para $T = 60^\circ\text{C}$ y $v = 0,072 \text{ m}^3/\text{kg}$, determine p en kPa y h en kJ/kg .
 - Para $p = 800 \text{ kPa}$ y $v = 0,005 \text{ m}^3/\text{kg}$, determine T en $^\circ\text{C}$ y u en kJ/kg .

3.23 Una cierta cantidad de agua está a 10 MPa y 180°C. Calcúlese el volumen específico, en m^3/kg , y la entalpía específica, en kJ/kg , utilizando

- (a) datos tomados de la Tabla A-5,
- (b) datos para líquido saturado tomados de la Tabla A-2.

3.24 Calcúlese la entalpía específica en kJ/kg , del agua a 100°C y a 15 MPa de presión.

3.25 En un sistema cilindro-pistón se calienta vapor de agua a temperatura constante igual a 400°F desde la presión de saturación hasta una presión de 100 lb/in^2 . Determine el trabajo en Btu por lb de vapor de agua, mediante la integración de la Ec. 2.17

- (a) numéricamente con datos de las tablas de vapor,
- (b) mediante un programa de ordenador.

3.26 Calcule el volumen específico, en m^3/kg , y la entalpía específica, en kJ/kg , del R134a a 41°C y 1,4 MPa.

Balance de energía

3.27 Un depósito rígido, bien aislado, contiene 3 kg de una mezcla bifásica líquido-vapor de H_2O a 200 kPa con un título del 84%. Una rueda de paletas agita la mezcla hasta que en el depósito sólo hay vapor saturado. Los efectos de las energías cinética y potencial son inapreciables. Para el agua, determine la cantidad de energía transferida por trabajo, en kJ.

3.28 Una mezcla bifásica líquido-vapor de H_2O , inicialmente a 1,0 MPa con un título de 90%, está contenida en un depósito rígido, bien aislado. La masa de H_2O es 2 kg. Una resistencia eléctrica en el depósito transfiere energía al agua con una potencia constante de 60 W. Determine el tiempo, en h, cuando la temperatura en el depósito alcanza 200°C.

3.29 Una mezcla bifásica líquido-vapor de agua se encuentra en equilibrio a 244,4°C, con un título igual a 0,2 (20%) y siendo la masa 0,454 kg. Determine la masa de vapor, en kg, y el volumen total del sistema, en m^3 .

3.30 Calcúlese la transferencia de calor, en kJ, para el proceso descrito por el Problema 3.16.

3.31 Calcúlese la transferencia de calor, en kJ por kg de refrigerante, para el proceso descrito por el Problema 3.20.

3.32 Un dispositivo cilindro-pistón contiene una mezcla bifásica líquido-vapor de amoníaco inicialmente a 500 kPa con un título del 98%. Se produce una expansión a un estado donde la presión es 150 kPa. Durante el proceso la presión y el volumen específico están relacionados por $pv = \text{constante}$. Para el amoníaco, determine las transferencias de calor y trabajo por unidad de masa, en kJ/kg .

3.33 Dos kg de agua, inicialmente como vapor saturado a 100 kPa, se enfrían hasta líquido saturado en un proceso a presión constante. Determine las transferencias de calor y trabajo para el proceso, en kJ. Compruebe que, en este caso, la transferencia de calor es igual a la variación de entalpía del agua.

3.34 Una mezcla bifásica líquido-vapor de H_2O con un título inicial del 25% está contenida en un dispositivo cilindro-pistón como se muestra en la Fig. P3.34. La masa del pistón es 40 kg y su diámetro es 10 cm. La presión atmosférica del entorno es 1 bar. Las posiciones inicial y final del pistón se ven en el diagrama. Cuando el agua se calienta, la presión en el interior del cilindro permanece constante hasta que el pistón golpea los topes. La transferencia de calor al agua continúa hasta que su presión es 3 bar. El rozamiento entre el pistón y la pared del cilindro es despreciable. Determine la cantidad total de calor transferido, en J. Tome $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

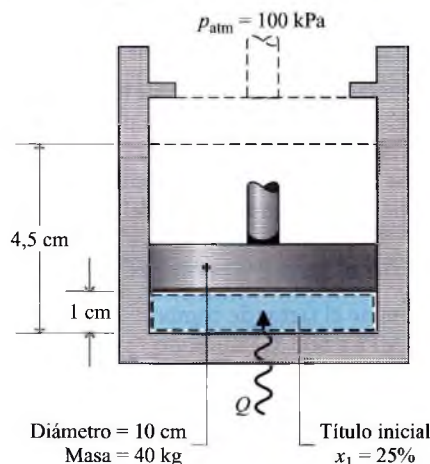


Figura P3.34

3.35 Dos kg de Refrigerante 22 sufren un proceso dado por la relación $pv^{1,05} = \text{constante}$. El estado inicial corresponde a 2 bar y -20°C mientras que la presión final es 10 bar. Calcule el W para el proceso, en kJ.

3.36 Un sistema que consiste en 2 kg de H_2O recorre un ciclo compuesto de los siguientes procesos:

Proceso 1-2: expansión con $pv = \text{constante}$ desde vapor saturado a 100 bar hasta 10 bar.

Proceso 2-3: proceso a presión constante hasta $v_3 = v_1$.

Proceso 3-1: calentamiento a volumen constante.

Represente el ciclo sobre diagramas $p-v$ y $T-v$. Despreciando los efectos de las energías cinética y potencial, determine el trabajo neto para el ciclo y la transferencia de calor para cada proceso, todo ello en kJ.

3.37 Un sistema aislado consiste en una rodaja de cobre de 10 kg inicialmente a 30°C y 0,2 kg de vapor de agua saturado inicialmente a 130°C. Suponiendo que no hay cambio en el volumen, determínese la temperatura del sistema aislado en el estado final de equilibrio, en °C.

3.38 Un sistema está constituido por un líquido considerado incompresible con calor específico constante c . Dicho líquido llena un depósito rígido cuya superficie interior tiene un área A . Mediante una rueda de paletas se transfiere trabajo al líquido con un flujo constante. La transferencia de calor con el entorno supone un flujo cuyo valor viene dado por $\dot{Q} = -hA(T - T_0)$, donde T es la temperatura del líquido en cada instante, T_0 es la temperatura del entorno, y h es el coeficiente global de transferencia de calor. En el instante inicial, $t = 0$, el depósito y su contenido están a la temperatura T_0 del entorno. Obténgase una ecuación diferencial para la temperatura T en función del tiempo t y de otros parámetros significativos. Resuélvase dicha ecuación para obtener $T(t)$.

3.39 Aplíquese el balance de energía a un elemento de espesor diferencial dentro del tabique plano de la Fig. 2.13. A partir de la densidad, el calor específico y la ley de Fourier, obténgase una ecuación diferencial para la temperatura como función del tiempo dentro del muro.

Cálculos con el factor de compresibilidad

3.40 Determine el factor de compresibilidad para el vapor de agua a 6 MPa y 600 K, utilizando

- (a) datos a partir de la gráfica de compresibilidad,
- (b) datos a partir de las tablas de vapor.

3.41 Una masa de nitrógeno (N_2) ocupa un volumen de 90 litros a 27 MPa y 200 K. Determine dicha masa, en kg.

3.42 Un depósito rígido contiene 0,5 kg de oxígeno (O_2) inicialmente a 40 bar y 180 K. El gas se enfría, descendiendo la presión a 33 bar. Determine el volumen del depósito, en m^3 , y la temperatura final, en K.

3.43 Determine para el aire, el rango de presiones, en kPa, para el cual el valor del factor de compresibilidad, Z , permanece en el intervalo 0,95 a 1,05 para las temperaturas siguientes:

- (a) $T = 270$ K,
- (b) $T = 330$ K,
- (c) $T = 400$ K.

El modelo de gas ideal

3.44 Un depósito contiene 0,042 m^3 de O_2 a 21°C y 15 MPa. Determine la masa del oxígeno, en kg, empleando

- (a) el modelo de gas ideal,
- (b) datos tomados de la gráfica de compresibilidad.

Analice la validez del modelo de gas ideal para el oxígeno en este estado.

3.45 Verifique la validez del modelo de gas ideal para el Refrigerante 134a a una temperatura de 80°C y una presión de:

- (a) 1,6 MPa,
- (b) 0,10 MPa.

3.46 Determínese la presión en kPa, del nitrógeno (N_2) a -80°C y con un volumen específico de 0,0045 m^3/kg , utilizando la gráfica de compresibilidad y compárese el resultado con el valor obtenido empleando el modelo de gas ideal.

3.47 Un kmol de aire ocupa un volumen de 25 m^3 a una presión de 100 kPa. Suponiendo comportamiento de gas ideal, determine la temperatura, en K, y la densidad, en kg/m^3 .

3.48 Considerando el modelo de gas ideal, calcule los cambios en la energía interna y entalpía específicas, en kJ/kg, del gas metano (CH_4) entre $T_1 = 320$ K y $T_2 = 800$ K.

3.49 Considérese una mezcla de gases cuya masa molecular aparente es 33, inicialmente a 3 bar y 300 K y ocupando un volumen de 0,1 m^3 . El gas sufre una expansión hasta 0,2 m^3 durante la que la relación presión-volumen es $pV^{1,3} = \text{cte}$. Aplicando el modelo de gas ideal con $c_p = 0,6 + (2,5 \times 10^{-4}) T$, donde T está en K y c_p tiene unidades de kJ/kg·K y despreciando los efectos de la energía cinética y potencial, determínese:

- (a) la masa del gas, en kg,
- (b) la presión final, en bar,
- (c) la temperatura final, en K,
- (d) las transferencias de calor y trabajo, en kJ.

3.50 Represente a escala las isotermas 300, 500, 1000 y 2000 K en un diagrama p - v para aire como gas ideal.

3.51 Por integración de $\bar{c}_p(T)$ tomado de la tabla A-21, determine la variación de la entalpía específica para el metano desde $T_1 = 320$ K, $p_1 = 2$ bar hasta $T_2 = 800$ K, $p_2 = 10$ bar. Expresé el resultado en kJ/kg.

Balance de energía con el modelo de gas ideal

3.52 Un kg de aire, inicialmente a 5 bar, 350 K y 3 kg de dióxido de carbono (CO_2), inicialmente a 2 bar, 450 K, están situados en los lados opuestos de un depósito rígido, bien aislado, como muestra la Fig. P3.52. La pared de separación puede moverse libremente y permite el paso de calor sin que se almacene energía en la pared separadora. Tanto el aire como el CO_2 se comportan como gases ideales. Determine la temperatura final de equilibrio, en K, y la presión final, en bar, considerando constantes los calores específicos.

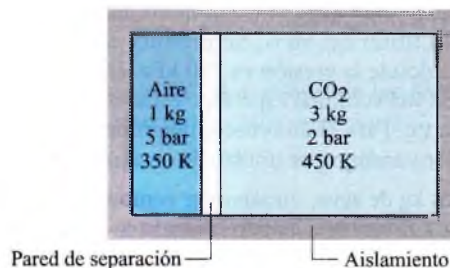


Figura P. 3.52

- 3.53** Una masa de gas argón (Ar) inicialmente a 500 kPa y 100 K, sufre un proceso politrópico, con $n = k$, hasta una temperatura final de 300 K. Determine las transferencias de calor y trabajo para el proceso, en kJ/kg. Considere comportamiento de gas ideal.
- 3.54** Dos kg de gas con masa molecular 28 están contenidos en un depósito rígido y cerrado, que tiene instalada una resistencia eléctrica. Por dicha resistencia circula, durante 10 minutos, una intensidad de 10 A cuando el voltaje es 12 V. Las medidas indican que cuando se alcanza el equilibrio, la temperatura del gas ha subido 40,3°C. La transferencia de calor con el entorno supone un flujo constante de 20 W. Suponiendo comportamiento de gas ideal, determínese el valor medio del calor específico c_p , en kJ/kg·K, para el gas en este intervalo de temperatura, basándose en los datos del problema.
- 3.55** Un gas está confinado en uno de los lados de un depósito rígido y aislado, dividido en dos partes iguales mediante una pared interna. En el otro lado se ha hecho el vacío. Del estado inicial del gas se conocen los siguientes datos: $p_1 = 3$ bar, $T_1 = 380$ K y $V_1 = 0,025$ m³. Se retira la pared de separación y el gas se expande para llenar todo el volumen. Considerando comportamiento de gas ideal, determine la presión del equilibrio final, en bar.
- 3.56** Una masa de aire inicialmente a 0,75 bar, 1.000 K y un volumen de 0,12 m³, sufre dos procesos. El aire es comprimido isotérmicamente hasta la mitad de su volumen. A continuación sufre un proceso isóbaro hasta que el volumen es, de nuevo, la mitad del anterior. Considerando comportamiento de gas ideal
- (a) represente el proceso en un diagrama p - V ,
 - (b) determine el trabajo total para los dos procesos, en kJ,
 - (c) determine el calor total transferido para los dos procesos, en kJ.
- 3.57** Un sistema consiste en 2 kg de CO₂ inicialmente en el estado 1, donde $p_1 = 1$ bar, $T_1 = 300$ K. Dicho sistema recorre un ciclo de potencia, consistente en los procesos siguientes:
- Proceso 1-2:* volumen constante hasta $p_2 = 4$ bar.
Proceso 2-3: expansión con $pv^{1,28} = \text{cte}$.
Proceso 3-1: compresión a presión constante.
- Utilizando el modelo de gas ideal y despreciando los efectos de las energías cinética y potencial,
- (a) represente el ciclo en un diagrama p - v ,
 - (b) calcule el rendimiento térmico del ciclo.
- 3.58** Un sistema cerrado consiste en un gas ideal con masa m y razón de calores específicos, k . Si los efectos de la energía cinética y potencial son despreciables,
- (a) demuéstrese que para *cualquier* proceso adiabático el trabajo es
- $$W = \frac{mR(T_2 - T_1)}{1 - k}$$
- (b) demuéstrese que un proceso adiabático *politrópico* viene descrito por la ecuación $pv^k = \text{cte}$, si el trabajo lo realiza únicamente una pared móvil.
- 3.59** Escriba un programa de ordenador que proporcione el valor desconocido de la presión, el volumen específico o la temperatura de un gas ideal cuando se conozcan cualesquiera dos de ellos. Incluya una clave de selección que permita trabajar con cualquiera de los gases de la Tabla A-21. El volumen específico deberá poderse obtener bien en base molar, bien en m³/kg.
- 3.60** Escriba un programa de ordenador que proporcione valores de energía interna y entalpía específicas para cada uno de los gases de la Tabla A-21, para una temperatura dada como valor de partida. La referencia cero para los valores de energía interna y entalpía se establecerá en 300 K. El usuario deberá poder seleccionar los valores de energía interna y entalpía en kJ/kmol o en kJ/kg.

Problemas de diseño y de final abierto

- 3.1D** Hay que diseñar un recipiente para contener 10 kmol de vapor de mercurio a 3 MPa y temperaturas entre 900 y 1.000 K. Especifique el volumen del recipiente, el espesor de la pared y el material. ¿Qué limitaciones de tipo ambiental deberán tenerse en cuenta al diseñar un sistema que utilice mercurio? La relación p - v - T para el vapor de mercurio puede expresarse como
- $$p = RT / v - T / v^2 - \exp(1,03338 - 0,0312095 / T - 2,07950 \ln T)$$
- donde T está en K, v en m³/kg y p en Pa.
- 3.2D** Debido a la sensibilidad sobre los efectos de los compuestos *clorofluorocarbonados* (CFC), tales como el R12, sobre la capa de ozono que protege a la Tierra, debe evitarse el uso de dichos compuestos. El Refrigerante 134a es una de las sustancias que sustituye al R12. Compare los valores de presiones, temperaturas y h_{fg} para ambos refrigerantes, utilizando datos del apéndice y datos adicionales en tablas de R12. ¿Muestran ambos refrigerantes propiedades de saturación comparables? Con la información obtenida en otras referencias, discuta las ventajas y desventajas de otras sustancias candidatas a reemplazar al R12, en términos de estabilidad

química, toxicidad, inflamabilidad y solubilidad con los aceites minerales utilizados para lubricar los compresores usados en refrigeración.

- 3.3D** Una relación generalizada presión-temperatura para mezcla bifásica líquido-vapor viene dada en función de la presión y la temperatura reducidas por

$$P_R = \exp \left(\sum_{i=1}^6 F_i X^i \right)$$

donde $X = 1 - T_R$. Los valores de las constantes adimensionales, en esta expresión, son

$$F_1 = 5,7896051 \quad F_4 = -192,38731$$

$$F_2 = -5,5773833 \quad F_5 = 550,74771$$

$$F_3 = 14,160472 \quad F_6 = -761,16542$$

Investigue la precisión de esta expresión si se utiliza para determinar presiones y temperaturas del agua y R134a, comparándolas con los datos tomados del apéndice. Obtenga datos de otras referencias y haga comparaciones similares para el amoníaco (NH_3), metano (CH_4) y octano (C_8H_{18}).

- 3.4D** El Protocolo de Montreal pretende eliminar el uso de varios compuestos de los que se apunta que descomponen el ozono de la estratosfera. Señale algunas características de los acuerdos alcanzados, qué compuestos son considerados, y qué progresos se han hecho hasta la fecha para implantar el Protocolo.

- 3.5D** Una manera de modelar el comportamiento del gas mediante un enfoque microscópico es conocida como la *teoría cinética de los gases*. Obtenga la ecuación de estado del gas ideal usando esta teoría y justifique la variación del calor específico del gas ideal, c_v , con la temperatura. El uso de la

teoría cinética ¿queda limitado al comportamiento del gas ideal? Explíquelo.

- 3.6D** Escriba un programa de ordenador interactivo que calcule las transferencias de calor y trabajo, por unidad de masa, para un proceso politrópico de un gas ideal. Los datos de entrada deben incluir el tipo de gas, la presión y temperatura iniciales, el exponente politrópico, y la presión final. Ensamble esta rutina con las desarrolladas en los Problemas 2.3D, 3.59 y 3.60. Incluya una opción para que los cálculos empleen un calor específico constante definido por el usuario. Utilizando el programa, investigue el error introducido al considerar calores específicos constantes calculados para 22°C , en un proceso politrópico de compresión de aire entre 1 bar, 22°C y 7 bar. Considérese para los exponentes politrópicos los valores entre $n = 1,0$ y $n = 1,6$.

- 3.7D** Una bola de acero de 12 mm de diámetro inicialmente a 1.000 K se enfría lentamente en aire en reposo a 300 K. Estime el tiempo necesario para enfriar la bola hasta 400 K.

- 3.8D** En los últimos años se han considerado muchas sustancias como potenciales *fluidos de trabajo* para centrales eléctricas o sistemas de refrigeración y bombas de calor. ¿Por qué son necesarios los datos de propiedades termodinámicas si queremos verificar la validez de una sustancia como candidata a fluido de trabajo? Escriba un artículo comentando las conclusiones que haya elaborado.

- 3.9D** Se ha escrito mucho sobre el uso del hidrógeno como combustible. Investigue las alternativas en relación con la denominada *economía del hidrógeno* y escriba un informe. Considere posibles usos del hidrógeno y cuáles cree que son las principales dificultades que habría que salvar para transformar el hidrógeno en una de nuestras fuentes de energía primaria.

ANÁLISIS ENERGÉTICO EN UN VOLUMEN DE CONTROL

4

Introducción...

El *objetivo de este capítulo* es desarrollar e ilustrar el uso de los principios de conservación de masa y energía con modelos de volumen de control. Los balances de masa y energía para un volumen de control se introducen las Secs. 4.1 y 4.2, respectivamente. Estos balances se aplican en la Sec. 4.3 para volumen de control en estado estacionario y en la Sec. 4.4 para aplicaciones transitorias.

objetivo del capítulo

Aunque los equipos como turbinas, bombas y compresores atravesados por flujos de masa pueden analizarse en principio mediante el estudio de una cantidad particular de materia (un sistema cerrado), resulta normalmente más sencillo adoptar el *volumen de control* como objeto del análisis. Como en el caso de un sistema cerrado, el intercambio de energía a través de la frontera puede ocurrir por medio de flujos de calor y trabajo. Además deberá contabilizarse otro tipo de energía intercambiada: la energía que acompaña a los flujos de masa que entran o salen del volumen de control.

4.1 CONSERVACIÓN DE LA MASA PARA UN VOLUMEN DE CONTROL

En esta sección se desarrolla e ilustra una expresión del principio de conservación de la masa para los volúmenes de control. Dentro de la sección se introduce el modelo de flujo unidimensional.

4.1.1 DESARROLLO DEL BALANCE DE MATERIA

El principio de conservación de la masa para un volumen de control se introduce mediante la Fig. 4.1, que muestra un sistema constituido por una cantidad fija de materia m que se desplaza de una posición en el espacio en el instante t a otra en el instante posterior $t + \Delta t$. En dicho instante t , la cantidad de masa estudiada es la suma

$$m = m_{vc}(t) + m_e \quad (4.1)$$

donde $m_{vc}(t)$ es la masa contenida en el volumen de control, y m_e la masa contenida en la pequeña región etiquetada e adyacente al volumen de control, como muestra la Fig. 4.1a. Vamos a estudiar la cantidad prefijada de materia m en el transcurso del tiempo.

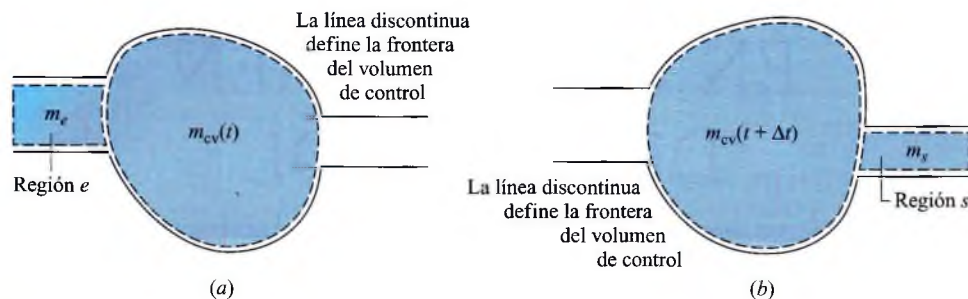


Figura 4.1 Esquema utilizado para desarrollar el balance de materia para un volumen de control. (a) Tiempo t . (b) Tiempo $t + \Delta t$.

En el intervalo de tiempo Δt toda la masa presente en la región e atraviesa la frontera del volumen de control, mientras que una parte de la masa, m_s , inicialmente en el volumen de control, sale de él ocupando el volumen adyacente, s , como muestra la Fig. 4.1b. En el tiempo $t + \Delta t$ la cantidad de masa considerada puede expresarse como

$$m = m_{vc}(t + \Delta t) + m_s \quad (4.2)$$

Obsérvese que las cantidades de masa en las regiones e y s no son necesariamente iguales y que la cantidad de masa contenida en el volumen de control puede haber cambiado.

Aunque el sistema en estudio ocupará diferentes regiones del espacio en diferentes instantes de tiempo, siempre consiste en la misma cantidad de materia. De acuerdo con esto

$$m_{vc}(t) + m_e = m_{vc}(t + \Delta t) + m_s$$

y reordenando términos

$$m_{vc}(t + \Delta t) - m_{vc}(t) = m_e - m_s \quad (4.3)$$

La Ec. 4.3 es un balance *contable* para la masa. Indica que el cambio en la cantidad de masa contenida en el volumen de control durante el intervalo de tiempo Δt es igual a la masa que entra menos la masa que sale.

BALANCE POR UNIDAD DE TIEMPO

La Ec. 4.3 puede expresarse respecto a la unidad de tiempo. Primero se divide por Δt para obtener

$$\frac{m_{vc}(t + \Delta t) - m_{vc}(t)}{\Delta t} = \frac{m_e}{\Delta t} - \frac{m_s}{\Delta t} \quad (4.4)$$

El primer miembro de esta ecuación representa la *variación media de masa por unidad de tiempo* en el volumen de control durante el intervalo de tiempo Δt . Los términos del segundo miembro representan a la masa que atraviesa la frontera del volumen de control y son los valores medios del *flujo másico* en dicho intervalo. La velocidad instantánea puede obtenerse con la Ec. 4.4, calculando el límite cuando Δt tiende a cero. En este límite el sistema coincide con el volumen de control.

El límite del primer miembro de la Ec. 4.4 es

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{m_{vc}(t + \Delta t) - m_{vc}(t)}{\Delta t} \right] = \frac{dm_{vc}}{dt}$$

Donde dm_{vc}/dt expresa la velocidad de variación de la masa contenida dentro del volumen de control en el tiempo Δt . En el límite, cuando t se aproxima a 0, los términos del segundo miembro resultan, respectivamente

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{m_e}{\Delta t} = \dot{m}_e \quad \text{y} \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{m_s}{\Delta t} = \dot{m}_s$$

En estas expresiones $\dot{m}_e$ y $\dot{m}_s$ son los **flujos másicos** instantáneos a la entrada y a la salida, respectivamente. Como para los símbolos W y $\dot{Q}$, los puntos en estas cantidades $\dot{m}_e$ y $\dot{m}_s$ denotan velocidad de transferencia. En resumen, el límite de la Ec. 4.4 cuando t tiende a cero es

flujos másicos

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = \dot{m}_e - \dot{m}_s \quad (4.5)$$

En general, podrán existir distintas zonas de la frontera a través de las cuales la masa entra o sale. Esto puede tenerse en cuenta sumando todas ellas, como sigue:

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = \sum_e \dot{m}_e - \sum_s \dot{m}_s \quad (4.6)$$

La Ec. 4.6 es el **balance del flujo** para volúmenes de control con varias entradas y salidas. Esta es la formulación general del principio de conservación de la masa que se empleará en lo sucesivo para el análisis de un volumen de control. Expresada en palabras,

balance del flujo de masa

$$\left[\begin{array}{c} \text{velocidad de variación} \\ \text{de la masa contenida} \\ \text{en el volumen de control} \\ \text{en el instante } t \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{flujo másico total} \\ \text{que entra al} \\ \text{volumen de control} \\ \text{en el instante } t \end{array} \right] - \left[\begin{array}{c} \text{flujo másico total} \\ \text{que sale del} \\ \text{volumen de control} \\ \text{en el instante } t \end{array} \right]$$

En el SI todos los términos de la Ec. 4.6 se expresan en kg/s. Las correspondientes unidades inglesas son lb/s.

La siguiente ecuación contabiliza el cambio de masa contenida en un volumen de control con varias entradas y salidas a lo largo de un intervalo de tiempo

$$\Delta m_{vc} = \sum_e m_e - \sum_s m_s \quad (4.7)$$

donde m_e y m_s denotan, respectivamente, la cantidad de masa que entra por e y sale por s durante dicho intervalo de tiempo. La Ec. 4.7 puede obtenerse integrando cada uno de los términos de la Ec. 4.6 sobre un intervalo de tiempo.

4.1.2 FORMAS DEL BALANCE DE MASA

La forma del balance de masa que expresa la Ec. 4.6 es importante para el análisis de volúmenes de control. En muchos casos, sin embargo, resulta conveniente expresar el balance de masa en términos adecuados a objetivos específicos. En esta sección consideraremos algunas formas alternativas.

FORMA INTEGRADA

Consideraremos en primer lugar el balance de masa expresado en términos de las propiedades locales. La masa total contenida en el volumen de control en el instante t se relaciona con la densidad local como sigue:

$$m_{vc}(t) = \int_V \rho \, dV \quad (4.8)$$

donde la integración es sobre todo el volumen en el tiempo t . También pueden desarrollarse expresiones que relacionen los flujos de masa con las propiedades de la materia que atraviesa la frontera y con las áreas a través de las cuales la masa entra y sale del volumen de control. Esto se considera a continuación.

Una expresión para los flujos de masa $\dot{m}$ que están entrando o saliendo del volumen de control puede obtenerse, en términos de las propiedades locales, tomando en consideración la pequeña cantidad de materia que fluye con velocidad C a través del diferencial de área dA en un intervalo de tiempo Δt , como muestra la Fig. 4.2. Como la parte de la frontera del volumen de control a través de la cual fluye la masa no se encuentra necesariamente en reposo, debe entenderse que la velocidad mostrada en la figura es una velocidad *relativa* a la superficie dA . La velocidad puede expresarse en sus componentes normal y tangencial al plano que contiene a dA . En el desarrollo siguiente, C_n denota la componente de la velocidad relativa normal a dA en la dirección del flujo.

El volumen de materia que atraviesa dA durante el intervalo de tiempo Δt mostrado en la Fig. 4.2, es un cilindro oblicuo con un volumen igual al producto del área de su base dA y su altura $C_n \Delta t$. Multiplicando éste por la densidad ρ se obtiene la cantidad de masa que cruza dA en el intervalo de tiempo Δt

$$\left[\begin{array}{l} \text{cantidad de masa que atraviesa } dA \\ \text{durante el intervalo de tiempo } \Delta t \end{array} \right] = \rho(C_n \Delta t) \, dA$$

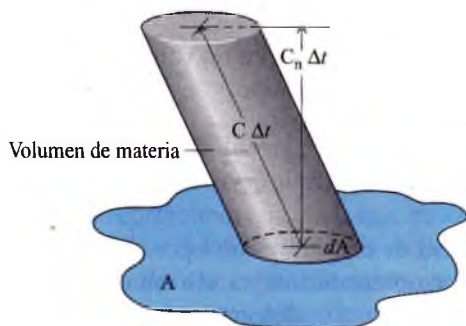


Figura 4.2

Esquema utilizado para obtener una expresión para el flujo de masa en términos de las propiedades locales del fluido.

Dividiendo ambos miembros de la ecuación por Δt y tomando el límite cuando Δt tiende a cero, se obtiene el flujo instantáneo de masa que cruza el elemento diferencial de área

$$\left[\begin{array}{c} \text{flujo instantáneo de masa} \\ \text{que atraviesa } dA \end{array} \right] = \rho C_n dA$$

Integrando esta ecuación sobre toda el área A atravesada se obtiene el flujo de masa

$$\dot{m} = \int_A \rho C_n dA \quad (4.9)$$

La Ec. 4.9 puede aplicarse a todas las entradas y salidas para contabilizar los flujos de masa que entran y salen del volumen de control.

A partir de las Ecs. 4.8 y 4.9, el balance de materia dado por la Ec. 4.6 puede escribirse como

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = \sum_e \left(\int_A \rho C_n dA \right)_e - \sum_s \left(\int_A \rho C_n dA \right)_s \quad (4.10)$$

donde las integrales de superficie se calculan sobre las áreas atravesadas por los flujos de masa que entran y salen, respectivamente. En esta ecuación aparece el producto ρC_n , conocido como **flujo de masa**, que expresa el flujo másico con respecto al tiempo por unidad de área. La evaluación de los términos del segundo miembro de la Ec. 4.10 requiere información acerca de la variación del flujo de masa sobre las áreas atravesadas. La formulación del principio de conservación de la masa expresada por la Ec. 4.10 se considera con mayor detalle en Mecánica de fluidos. En Termodinámica se emplean frecuentemente otras formas más simples que se describen a continuación.

flujo de masa

FLUJO UNIDIMENSIONAL

Se dice que un flujo de materia, que entra o sale de un volumen de control, es un **flujo unidimensional** cuando satisface las siguientes condiciones: (1) El flujo es normal a las áreas de la frontera por donde entra o abandona el volumen de control. (2) *Todas* las propiedades intensivas, incluidas la velocidad y densidad, son *uniformes con la posición* (en valores medios globales) sobre cada área de entrada o salida atravesada por el flujo. En los análisis posteriores se supondrá tácitamente que la frontera del volumen de control puede seleccionarse de modo que dichas idealizaciones estén justificadas.

flujo unidimensional

C RITERIO
METODOLÓGICO

Cuando el flujo es unidimensional, la Ec. 4.9 para el flujo de masa resulta

$$\dot{m} = \rho AC \quad (\text{flujo unidimensional}) \quad (4.11a)$$

o en términos del volumen específico

$$\dot{m} = \frac{AC}{v} \quad (\text{flujo unidimensional}) \quad (4.11b)$$

donde el símbolo C denota ahora el valor medio que representa a la velocidad del flujo gaseoso o líquido en la entrada o salida consideradas. El producto AC en esta expresión se

**flujo volumétrico
o caudal**

denominará **flujo volumétrico o caudal** en las discusiones subsiguientes. El flujo volumétrico se expresará en unidades de m^3/s o ft^3/s .

Sustituyendo la Ec. 4.11b en la Ec. 4.6 resulta la siguiente expresión del principio de conservación de la materia, válida únicamente para el caso de flujo unidimensional en todas las entradas y salidas

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = \sum_e \frac{A_e C_e}{v_e} - \sum_s \frac{A_s C_s}{v_s} \quad (\text{flujo unidimensional}) \quad (4.12)$$

Nótese que la Ec. 4.12 incorpora sumatorios sobre las entradas y salidas del volumen de control. Cada término individual de estos sumatorios se aplicará a una entrada o salida particular. De acuerdo con ello, el área, la velocidad y el volumen específico que aparecen en dicho término se referirán únicamente a la correspondiente entrada o salida.

SISTEMA EN ESTADO ESTACIONARIO**estado estacionario**

En ingeniería muchos sistemas pueden idealizarse como si se encontraran en **estado estacionario**, significando esto que *todas* las propiedades son invariables en el tiempo. Para un volumen de control en situación estacionaria la identidad de la materia que contiene cambia continuamente, pero la cantidad total presente en cualquier instante es constante, entonces $dm_{vc}/dt = 0$ y la Ec. 4.6 se reduce a

$$\sum_e \dot{m}_e = \sum_s \dot{m}_s$$

Esto es, los flujos totales de materia entrante y saliente son iguales.

La igualdad de los flujos totales de masa entrante y saliente no significa necesariamente que el volumen de control se encuentra en estado estacionario, pues si bien la cantidad total de masa contenida en el volumen de control en todo instante será constante, otras propiedades como la temperatura o la presión podrían variar con el tiempo. Cuando el volumen de control está en estado estacionario, *toda* propiedad es independiente del tiempo. Nótese que las hipótesis de estado estacionario y flujo unidimensional son idealizaciones independientes. Una no implica necesariamente la otra.

El siguiente ejemplo ilustra una aplicación del balance de masa a un volumen de control en estado estacionario. El volumen de control tiene dos entradas y una salida.

Ejemplo 4.1**PROBLEMA CALENTADOR DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN EN ESTADO ESTACIONARIO**

Un calentador del agua de alimentación que funciona en estado estacionario tiene dos entradas y una salida. En la entrada 1, el vapor de agua entra a $p_1 = 7$ bar, $T_1 = 200^\circ\text{C}$ con un flujo másico de 40 kg/s. En la entrada 2, el agua líquida a $p_2 = 7$ bar, $T_2 = 40^\circ\text{C}$ penetra a través de una superficie $A_2 = 25$ cm^2 . En la salida 3 se tiene un flujo volumétrico de $0,06$ m^3/s de líquido saturado a 7 bar. **Determinése** los flujos másicos de la entrada 2 y de la salida, en kg/s, y la velocidad en la entrada 2, en m/s.

SOLUCIÓN

Conocido: Una corriente de vapor de agua se mezcla con otra de líquido para producir una corriente de líquido saturado a la salida. Los estados de las entradas y salidas están especificados. Los flujos másicos del vapor que entra y el flujo volumétrico del agua que sale son datos conocidos.

Se debe hallar: El flujo másico en la entrada 2 y en la salida, y la velocidad C_2 .

Datos conocidos y diagramas:

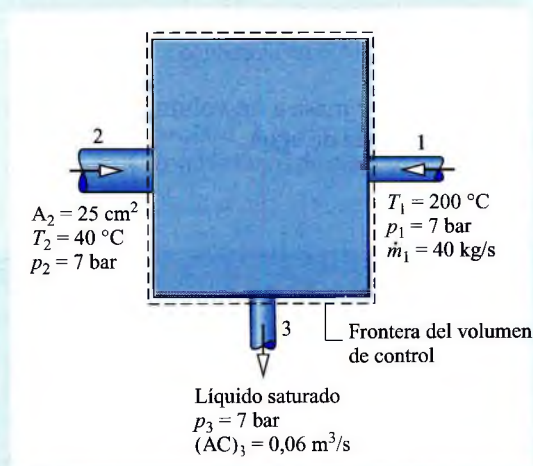


Figura E.4.1

Consideraciones e hipótesis:

El volumen de control analizado, que se muestra en la figura, se encuentra en estado estacionario.

Análisis: Las relaciones principales que deberán emplearse son el balance de materia (Ec. 4.6) y la expresión $\dot{m} = AC/v$ (Ec. 4.11b). En situación estacionaria el balance de materia resulta

$$\frac{dm_c}{dt} = \dot{m}_1 + \dot{m}_2 - \dot{m}_3$$

Despejando $\dot{m}_2$,

$$\dot{m}_2 = \dot{m}_3 - \dot{m}_1$$

El flujo másico $\dot{m}_1$ es conocido. El flujo másico a la salida puede calcularse a partir del flujo volumétrico

$$\dot{m}_3 = \frac{(AC)_3}{v_3}$$

donde v_3 es el volumen específico en la salida. Al escribir esta ecuación se está considerando la hipótesis de flujo unidimensional. A partir de la Tabla A-3, $v_3 = 1,108 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$. En consecuencia

$$\dot{m}_3 = \frac{0,06 \text{ m}^3/\text{s}}{(1,108 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg})} = 54,15 \text{ kg/s}$$

El flujo másico en la entrada 2 es por tanto

$$\dot{m}_2 = \dot{m}_3 - \dot{m}_1 = 54,15 - 40 = 14,15 \text{ kg/s}$$

Para el flujo unidimensional en 2, $\dot{m}_2 = A_2 C_2 / v_2$, entonces

$$C_2 = \dot{m}_2 v_2 / A_2$$

El estado 2 es de líquido comprimido. El volumen específico en este estado puede aproximarse por $v_2 \approx v_f(T_2)$ (Ec. 3.11). A partir de la Tabla A-2, a 40°C , $v_2 = 1,0078 \text{ cm}^3/\text{g}$. Así

$$C_2 = \frac{(14,15 \text{ kg/s})(1,0078 \times 10^{-3} (\text{m}^3/\text{kg}))}{25 \text{ cm}^2} \left| \frac{10^4 \text{ cm}^2}{1 \text{ m}^2} \right| = 5,7 \text{ m/s}$$

- 1** En estado estacionario el flujo másico a la salida es igual a la suma de los flujos másicos en las entradas. Se deja como ejercicio el demostrar que el flujo volumétrico a la salida no es igual a la suma de los flujos volumétricos en las entradas.

El ejemplo 4.2 ilustra una aplicación del balance de masa a un volumen de control no estacionario o *transitorio*. En este caso, un bidón se llena de agua.

Ejemplo 4.2

PROBLEMA LLENADO DE UN BIDÓN CON AGUA

Un flujo de agua constante de 30 lb/s entra a un bidón por su parte superior. El agua sale por un conducto junto a la base del bidón mediante un flujo proporcional a la altura del líquido en el interior: $\dot{m}_s = 9L$, donde L es la altura instantánea del líquido expresada en pies (ft). El área de la base es de 3 ft^2 , y la densidad del agua es de $62,4 \text{ lb/ft}^3$. Si el bidón está inicialmente vacío, represéntese gráficamente la variación de la altura del agua con respecto al tiempo y coméntese el resultado.

SOLUCIÓN

Conocido: El agua entra y sale en un bidón inicialmente vacío. El flujo de masa es constante a la entrada. A la salida, el flujo de masa es proporcional a la altura del líquido en el bidón.

Se debe hallar: La representación gráfica de la variación en la altura del líquido con respecto al tiempo y comentarlo.

Datos conocidos y diagramas:

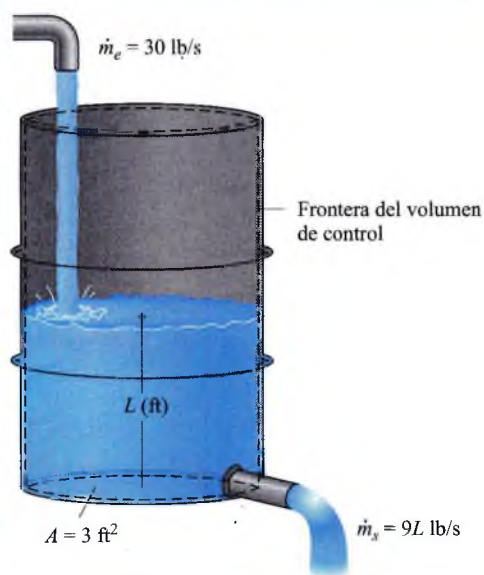


Figura E.4.2

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control queda definido mediante la línea discontinua en el diagrama adjunto.
2. La densidad del agua es constante.

Análisis: Para la entrada y salida del volumen de control la Ec. 4.6 se reduce a

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = \dot{m}_e - \dot{m}_s$$

La masa de agua contenida en el bidón en el instante t viene dada por

$$m_{vc}(t) = \rho A L(t)$$

donde ρ es la densidad, A es el área de la base y $L(t)$ es la altura instantánea del líquido. Sustituyendo esto en el balance de masa junto con los flujos de masa dados

$$\frac{d(\rho A L)}{dt} = 30 - 9L$$

Puesto que la densidad y el área son constantes, esta ecuación se puede escribir como

$$\frac{dL}{dt} + \left(\frac{9}{\rho A}\right)L = \frac{30}{\rho A}$$

que es una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes constantes. La solución es

$$L = 3,33 + C \exp\left(-\frac{9t}{\rho A}\right)$$

donde C es una constante de integración. La solución se puede comprobar sustituyéndola en la ecuación diferencial.

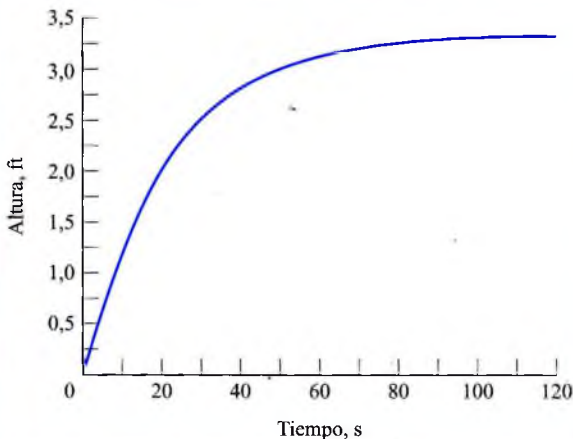
Para calcular C usaremos la condición inicial de que para $t = 0$, $L = 0$. Así, $C = -3,33$, y la solución se puede escribir como

$$L = 3,33 [1 - \exp(-9t/\rho A)]$$

Sustituyendo los datos $\rho = 62,4 \text{ lb/ft}^3$ y $A = 3 \text{ ft}^2$ resulta

$$L = 3,33 [1 - \exp(-0,048t)]$$

La solución se puede representar gráficamente, a mano o mediante un programa informático adecuado. El resultado es



A partir de la gráfica vemos que inicialmente la altura del líquido crece rápidamente. Después de unos 100 segundos, la altura permanece prácticamente constante a lo largo del tiempo. En este momento el flujo de agua que entra en el bidón es aproximadamente igual al flujo de agua que sale. Según vemos en la gráfica, el valor límite de L es 3,33 ft, lo que puede comprobarse también calculando la solución analítica cuando $t \rightarrow \infty$.

1 Alternativamente, esta ecuación diferencial puede resolverse utilizando un programa informático apropiado.

4.2 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA PARA UN VOLUMEN DE CONTROL

En esta sección se obtiene el balance de energía para volúmenes de control de forma paralela a la seguida en la Sec. 4.1 para el balance de materia.

4.2.1 DESARROLLO DEL BALANCE DE ENERGÍA PARA UN VOLUMEN DE CONTROL

El principio de conservación de la energía para un volumen de control puede introducirse usando la Fig. 4.3. En ella se muestra un sistema constituido por una cantidad prefijada de materia m que ocupa un espacio en el instante t y otro diferente en un instante de tiempo posterior $t + \Delta t$. En el instante t , la energía del sistema bajo consideración es

$$E(t) = E_{vc}(t) + m_e \left(u_e + \frac{C_e^2}{2} + gz_e \right) \quad (4.13)$$

donde $E_{vc}(t)$ es la suma de las energías interna, cinética y potencial de la masa contenida por el volumen de control en el tiempo t . El segundo término del segundo miembro de la

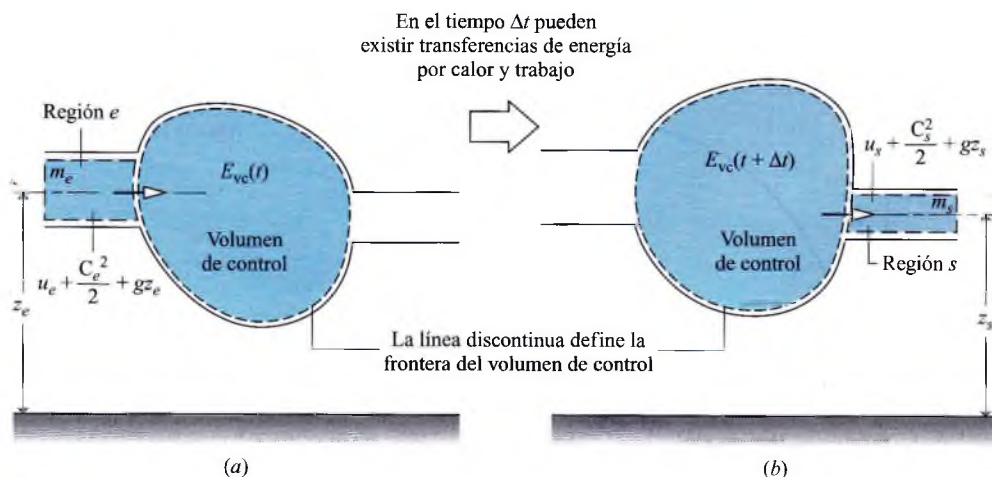


Figura 4.3 Esquema empleado para calcular el balance de energía para un volumen de control. (a) Instante t . (b) Instante $t + \Delta t$.

Ec. 4.13 contabiliza la energía asociada con la masa m_e contenida en la región e adyacente al volumen de control. La energía específica de la masa m_e es $(u_e + C_e^2/2 + gz_e)$. Vamos a estudiar la cantidad de materia prefijada m según pasa el tiempo.

En el intervalo de tiempo Δt toda la masa de la región e cruza la frontera del volumen de control mientras una cierta cantidad de masa m_s inicialmente presente en el volumen de control lo abandona para rellenar la región s , tal como muestra la Fig. 4.3b. Durante este intervalo pueden desarrollarse transferencias de energía al sistema en estudio (o desde él), en forma de calor y/o trabajo. En el instante $t + \Delta t$, la energía del sistema es

$$E(t + \Delta t) = E_{vc}(t + \Delta t) + m_s \left(u_s + \frac{C_s^2}{2} + gz_s \right) \quad (4.14)$$

Obsérvese que la masa y la energía contenidas en el volumen de control pueden haber cambiado en el intervalo de tiempo considerado. De este modo las masas m_e y m_s no son necesariamente iguales, ni tampoco lo son sus energías específicas. Sin embargo, al escribir las Ecs. 4.13 y 4.14, las propiedades intensivas de las masas m_e y m_s se han supuesto uniformes.

Aunque la masa total m bajo consideración ocupa diferentes regiones del espacio en tiempos distintos, se trata de la misma cantidad de materia. En consecuencia, puede aplicarse el balance de energía para un *sistema cerrado*

$$E(t + \Delta t) - E(t) = Q - W \quad (4.15)$$

Introduciendo en ésta las Ecs. 4.13 y 4.14

$$\left[E_{vc}(t + \Delta t) + m_s \left(u_s + \frac{C_s^2}{2} + gz_s \right) \right] - \left[E_{vc}(t) + m_e \left(u_e + \frac{C_e^2}{2} + gz_e \right) \right] = Q - W$$

La reorganización de esta ecuación da

$$E_{vc}(t + \Delta t) - E_{vc}(t) = Q - W + m_e \left(u_e + \frac{C_e^2}{2} + gz_e \right) - m_s \left(u_s + \frac{C_s^2}{2} + gz_s \right) \quad (4.16)$$

BALANCE POR UNIDAD DE TIEMPO

La ecuación del balance de energía para volúmenes de control puede obtenerse aplicando un procedimiento de aproximación al límite análogo al empleado en la Sec. 4.1 para obtener el balance de materia. Primero se divide cada término de la Ec. 4.16 por el intervalo de tiempo Δt

$$\frac{E_{vc}(t + \Delta t) - E_{vc}(t)}{\Delta t} = \frac{Q}{\Delta t} - \frac{W}{\Delta t} + \frac{m_e \left(u_e + \frac{C_e^2}{2} + gz_e \right)}{\Delta t} - \frac{m_s \left(u_s + \frac{C_s^2}{2} + gz_s \right)}{\Delta t} \quad (4.17)$$

Luego se considera el límite de cada término cuando Δt tiende a cero.

En el límite, cuando Δt tiende a cero, el primer miembro de la Ec. 4.17 se transforma en

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{E_{vc}(t + \Delta t) - E_{vc}(t)}{\Delta t} = \frac{dE_{vc}}{dt}$$

donde dE_{vc}/dt es la velocidad instantánea con que varía la energía contenida en el volumen de control.

Considérese a continuación el término correspondiente a la transferencia de calor. Conforme Δt se aproxima a cero, las fronteras del sistema y del volumen de control tienden a coincidir; por tanto, el calor transferido al sistema es también el calor transferido al volumen de control. En el límite

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{Q}{\Delta t} = \dot{Q}$$

Igual razonamiento sirve para el término del trabajo

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{W}{\Delta t} = \dot{W}$$

En estas expresiones $\dot{Q}$ y $\dot{W}$ son los flujos de energía transferida mediante calor y trabajo, respectivamente, que cruzan la frontera del volumen de control en el instante t .

Finalmente, en el límite, cuando Δt se aproxima a cero, los términos restantes de la Ec. 4.17 se transforman, respectivamente, en

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{m_e(u_e + C_e^2/2 + gz_e)}{\Delta t} \right] &= \dot{m}_e \left(u_e + \frac{C_e^2}{2} + gz_e \right) \\ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{m_s(u_s + C_s^2/2 + gz_s)}{\Delta t} \right] &= \dot{m}_s \left(u_s + \frac{C_s^2}{2} + gz_s \right) \end{aligned}$$

donde $\dot{m}_e$ y $\dot{m}_s$ son los flujos de masa. Los términos $(u_e + C_e^2/2 + gz_e)$ y $(u_s + C_s^2/2 + gz_s)$ son las energías específicas de la materia fluyente evaluadas a la entrada y salida del volumen de control. Recuerdese que originalmente hemos supuesto propiedades intensivas uniformes para cada una de las masas m_e y m_s , que atraviesan la frontera del volumen de control. En consecuencia, en el paso a los límites anteriores, esto equivale a suponer flujo unidimensional a través de las áreas de entrada y salida.

En resumen, la ecuación del balance de energía para el volumen de control de la Fig. 4.3 es

$$\frac{dE_{vc}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \dot{m}_e \left(u_e + \frac{C_e^2}{2} + gz_e \right) - \dot{m}_s \left(u_s + \frac{C_s^2}{2} + gz_s \right) \quad (4.18)$$

La Ec. 4.18 muestra que, además del calor y del trabajo, existe otra forma en que la energía puede transferirse a través de la frontera de un volumen de control: mediante la energía que acompaña a la masa que entra o sale del mismo. Estos términos de transferencia de energía tienen la forma $\dot{m}(u + C^2/2 + gz)$ cuando se supone que el flujo es unidimensional. Si no existe transferencia de masa en el volumen de control, los dos últimos términos de la Ec. 4.18 desaparecen y la ecuación se reduce al balance de energía para un sistema cerrado.

EVALUACIÓN DEL TRABAJO PARA UN VOLUMEN DE CONTROL

A continuación pondremos la Ec. 4.18 en una forma alternativa más conveniente para las aplicaciones prácticas. Para ello modificaremos el término de trabajo $\dot{W}$, que representa la transferencia neta de energía en forma de trabajo a través de *todas* las partes de la frontera del volumen de control.

Como el volumen de control siempre intercambia trabajo a través de las partes de su frontera atravesadas por flujos de materia, resulta conveniente separar el término de trabajo $\dot{W}$ en *dos contribuciones*. Una corresponde al trabajo asociado con la presión del fluido cuya masa se introduce en las entradas y se evacúa en las salidas. La otra contribución, denominada $\dot{W}_{vc}$, incluye *todos los otros* efectos del trabajo, como los asociados con ejes rotativos, desplazamiento de la frontera, efectos eléctricos, magnéticos y de tensión superficial.

Considérese el trabajo a la salida s asociado con la presión de la materia fluyente. Recuérdesse de la Sec. 2.2.1 que la velocidad de transferencia de energía mediante trabajo puede expresarse como el producto de una fuerza por la velocidad en el punto de aplicación de la fuerza. De acuerdo con esto, la velocidad a la que la fuerza normal (normal a la superficie de salida en la dirección del flujo) debida a la presión realiza trabajo en la salida, es el producto de la fuerza normal, $p_s A_s$, por la velocidad del flujo, C_s . Esto es

$$\left[\begin{array}{l} \text{velocidad de transferencia de energía} \\ \text{por trabajo desde el volumen} \\ \text{de control en la salida } s \end{array} \right] = (p_s A_s) C_s \quad (4.19)$$

donde p_s es la presión, A_s es el área y C_s es la velocidad en la salida s , respectivamente. Al escribir esto se está suponiendo que la presión y la velocidad son uniformes con la posición a lo largo y ancho del área en que se desarrolla el flujo. Una expresión similar puede escribirse para la velocidad de transferencia de energía recibida en forma de trabajo por el volumen de control en la entrada e .

A partir de estas consideraciones, el término de trabajo $\dot{W}$ de la ecuación del balance de energía, Ec. 4.18, puede escribirse como

$$\dot{W} = \dot{W}_{vc} + (p_s A_s) C_s - (p_e A_e) C_e \quad (4.20)$$

donde, de acuerdo con el convenio de signos establecido para el trabajo, el término de la entrada tiene signo negativo porque corresponde a trabajo realizado allí sobre el volumen de control. El signo positivo precede al término de trabajo a la salida porque en este caso la energía se transfiere al exterior desde el volumen de control. Con $AC = \dot{m}v$ (Ec. 4.11b), la expresión anterior para el trabajo puede escribirse como

$$\dot{W} = \dot{W}_{vc} + \dot{m}_s (p_s v_s) - \dot{m}_e (p_e v_e) \quad (4.21)$$

donde $\dot{m}_s$ y $\dot{m}_e$ son los flujos másicos y v_s y v_e los volúmenes específicos evaluados a la salida y a la entrada, respectivamente. En la Ec. 4.21, los términos $\dot{m}_e (p_e v_e)$ y $\dot{m}_s (p_s v_s)$ contabilizan el trabajo asociado con la presión a la entrada y a la salida, respectivamente. Normalmente reciben el nombre de **trabajo de flujo**. El término $\dot{W}_{vc}$ engloba *todas las demás* transferencias de energía en forma de trabajo a través de la frontera del volumen de control.

trabajo de flujo

4.2.2 FORMAS DEL BALANCE DE ENERGÍA PARA UN VOLUMEN DE CONTROL

Sustituyendo la Ec. 4.21 en la Ec. 4.18 y reuniendo todos los términos referidos a la entrada y a la salida en expresiones separadas, resulta la siguiente forma del balance de energía para un volumen de control:

$$\frac{dE_{vc}}{dt} = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m}_e \left(u_e + p_e v_e + \frac{C_e^2}{2} + gz_e \right) - \dot{m}_s \left(u_s + p_s v_s + \frac{C_s^2}{2} + gz_s \right) \quad (4.22)$$

Se ha añadido el subíndice “vc” a $\dot{Q}$ para resaltar que éste coincide con la velocidad de transferencia de calor a través de la frontera (superficie de control) del *volumen de control*.

Los dos últimos términos de la Ec. 4.22 pueden reescribirse usando la entalpía específica h introducida en la Sec. 3.3.2. Con $h = u + pv$, el balance de energía se transforma en

$$\frac{dE_{vc}}{dt} = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m}_e \left(h_e + \frac{C_e^2}{2} + gz_e \right) - \dot{m}_s \left(h_s + \frac{C_s^2}{2} + gz_s \right) \quad (4.23)$$

La aparición de la suma $u + pv$ en la ecuación del balance de energía para un volumen de control es la razón fundamental para haber introducido previamente la propiedad entalpía. Es decir, solamente por *conveniencia*. La forma algebraica del balance de energía se simplifica al utilizar la entalpía y, como hemos visto, la entalpía se tabula normalmente junto con otras propiedades.

En la práctica pueden existir distintas zonas de la frontera a través de las cuales entra o sale materia. Esto puede tenerse en cuenta introduciendo sumatorios como en el balance de masa. De acuerdo con esto, el *balance de potencia* es

balance de potencia

$$\frac{dE_{vc}}{dt} = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \sum_e \dot{m}_e \left(h_e + \frac{C_e^2}{2} + gz_e \right) - \sum_s \dot{m}_s \left(h_s + \frac{C_s^2}{2} + gz_s \right) \quad (4.24)$$

La Ec. 4.24 representa un balance *contable* de la energía de un volumen de control. Establece que el incremento o disminución de la energía dentro del volumen de control es igual a la diferencia entre la energía que entra y sale del mismo a través de su frontera. Los mecanismos de transferencia de energía son el calor y el trabajo, como para los sistemas cerrados, además de la energía que acompaña a los flujos de materia que entran o salen.

La Ec. 4.24 es la forma más general del principio de conservación de la energía para volúmenes de control empleada en este libro para la resolución de problemas. Sirve como punto de partida para la aplicación del principio de conservación de la energía en los análisis de volúmenes de control que siguen a continuación. Sin embargo, al igual que con el balance de materia, el balance de energía puede expresarse en función de las propiedades locales para obtener formulaciones de aplicación más general. Para ello, el término $E_{vc}(t)$, que representa la energía total contenida en el volumen de control en el instante t , debe escribirse como una integral de volumen

$$E_{vc}(t) = \int_V \rho e \, dV = \int_V \rho \left(u + \frac{C^2}{2} + gz \right) dV \quad (4.25)$$

De manera similar, los términos que contabilizan las transferencias de energía asociadas a los flujos de masa entrantes y salientes adoptarán la siguiente forma en la ecuación del balance de energía:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_V \rho e \, dV = & \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \sum_e \left[\int_A \left(h + \frac{C^2}{2} + gz \right) \rho C_n \, dA \right]_e \\ & - \sum_s \left[\int_A \left(h + \frac{C^2}{2} + gz \right) \rho C_n \, dA \right]_s \end{aligned} \quad (4.26)$$

Pueden obtenerse formulaciones adicionales para el balance de energía al expresar la velocidad de transferencia de calor $\dot{Q}_{vc}$ como la integral del *flujo de calor*, sobre la frontera del

volumen de control, y el trabajo $\dot{W}_{vc}$ en términos de esfuerzos normales y cortantes en las **porciones** móviles de la frontera.

En principio, la variación de energía en un volumen de control a lo largo de un período de tiempo puede obtenerse por integración de la ecuación en términos de potencia (variación con respecto al tiempo). Estas integraciones requerirán información sobre la dependencia, con el tiempo, de las velocidades de transferencia de trabajo y calor, de los flujos de masa existentes y, también, de los estados termodinámicos a los cuales entra y sale masa del volumen de control. En la Sec. 4.4 se presentan ejemplos de este tipo de análisis. En la Sec. 4.3 que sigue a continuación se consideran las formas del balance de energía para volúmenes de control en estado estacionario, ya que es la más frecuente en la práctica.

4.3 ANÁLISIS DE VOLUMENES DE CONTROL EN ESTADO ESTACIONARIO

En esta sección se obtienen las formas de los balances de materia y energía para estado estacionario y se aplican a varios equipos de interés en Termodinámica técnica, incluyendo toberas, turbinas, compresores e intercambiadores de calor. Las formas obtenidas para la situación estacionaria no son aplicables en los períodos de operación de arranque y parada de dichos equipos; es decir, sólo son útiles para el análisis de los períodos de operación en estado estacionario. Esta situación resulta común en ingeniería.

4.3.1 BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA EN ESTADO ESTACIONARIO

Para un volumen de control en situación estacionaria, la condición de la masa contenida en el volumen de control y en la frontera no varía con el tiempo. Los flujos de masa y los flujos de energía transferida mediante calor y trabajo son también constantes en el tiempo. No puede producirse una acumulación de masa dentro del volumen de control, por tanto $dm_{vc}/dt = 0$ y el balance de masa, Ec. 4.6, toma la forma

$$\sum_e \dot{m}_e = \sum_s \dot{m}_s \quad (4.27)$$

(flujo másico entrante) (flujo másico saliente)

Además, en estado estacionario $dE_{vc}/dt = 0$, y por lo que la Ec. 4.24 puede escribirse como

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \sum_e \dot{m}_e \left(h_e + \frac{C_e^2}{2} + gz_e \right) - \sum_s \dot{m}_s \left(h_s + \frac{C_s^2}{2} + gz_s \right) \quad (4.28a)$$

Alternativamente

$$\dot{Q}_{vc} + \sum_e \dot{m}_e \left(h_e + \frac{C_e^2}{2} + gz_e \right) = \dot{W}_{vc} + \sum_s \dot{m}_s \left(h_s + \frac{C_s^2}{2} + gz_s \right) \quad (4.28b)$$

(flujo de energía entrante) (flujo de energía saliente)

La Ec. 4.27 establece que en estado estacionario se igualan las velocidades con que la masa entra y abandona el volumen de control. Igualmente, la Ec. 4.28 establece que la velocidad

total con que se transfiere energía al volumen de control es igual a la velocidad total con la que éste se desprende de ella.

Muchas aplicaciones importantes se desarrollan en volúmenes de control con situación estacionaria en los que hay entrada y salida únicas de flujos de materia. Resulta instructivo el desarrollo de los balances de materia y energía para este caso especial. El balance de materia se reducirá simplemente a $\dot{m}_1 = \dot{m}_2$. Esto es, el flujo másico en la salida 2, debe ser igual al de la entrada 1. A este flujo másico común le denominaremos $\dot{m}$. A continuación, si en el balance de energía se obtiene el factor común para el flujo de masa, resulta

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m} \left[(h_1 - h_2) + \frac{C_1^2 - C_2^2}{2} + g(z_1 - z_2) \right] \quad (4.29a)$$

O, dividiendo por el flujo másico

$$0 = \frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}} - \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} + (h_1 - h_2) + \frac{C_1^2 - C_2^2}{2} + g(z_1 - z_2) \quad (4.29b)$$

Los términos de entalpía, energía cinética y energía potencial aparecen todos ellos en las Ecs. 4.29 como *diferencias* entre sus valores a la entrada y salida. Esto indica que por las referencias utilizadas para asignar valores, las diferencias de la entalpía específica, la velocidad y la altura se anulan, a condición de que se empleen las mismas para la entrada y la salida. En la Ec. 4.29b, los cocientes $\dot{Q}_{vc}/\dot{m}$ y $\dot{W}_{vc}/\dot{m}$ son las transferencias de energía *por unidad de masa que circula a través del volumen de control*.

Las formas precedentes del balance de energía para estado estacionario relacionan únicamente las cantidades de energía transferida evaluadas en la *frontera* del volumen de control. Las propiedades relativas a la masa contenida *en* el volumen de control no son requeridas ni pueden obtenerse a partir de dichas ecuaciones. Cuando se aplica el balance de energía en cualquiera de sus formas es necesario utilizar las mismas unidades para todos los términos presentes en la ecuación. Por ejemplo, en el SI *todos y cada uno* de los términos de la Ec. 4.29b deberán expresarse en kJ/kg. En los ejemplos siguientes se pondrá un énfasis especial en la conversión apropiada de unidades.

4.3.2 MODELO PARA VOLÚMENES DE CONTROL EN ESTADO ESTACIONARIO

En esta sección, sentaremos las bases para posteriores aplicaciones mediante la consideración de un modelo para el estudio de los volúmenes de control en *estado estacionario*. En particular, en la sección 4.3.3 se verán varios ejemplos que muestran el uso de los principios de conservación de la masa y la energía junto con las relaciones entre las propiedades termodinámicas para el análisis de los volúmenes de control en estado estacionario. Estos ejemplos se han extraído de aplicaciones de interés general en el campo de la ingeniería y se han escogido para ilustrar aspectos comunes en este tipo de análisis. Antes de pasar a estudiarlos, es recomendable que se revise la metodología de resolución de problemas descrita en la sección 1.7.3. Conforme aumenta la complejidad de los problemas, el uso de una sistemática adecuada para su resolución resulta cada vez más importante.

Cuando se aplican los balances de materia y energía a un volumen de control son necesarias algunas simplificaciones para conseguir un análisis asequible. Es decir, el volumen

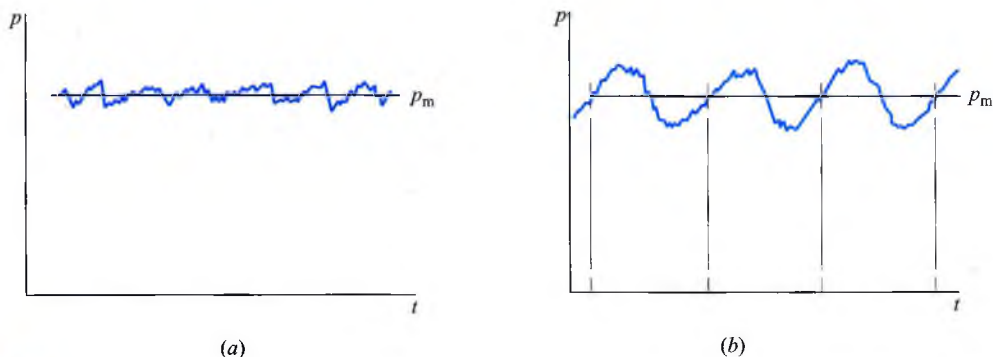


Figura 4.4 Variaciones de la presión en torno a un valor promedio. (a) Fluctuación. (b) Periódica.

de control de interés debe ser *modelado* por medio de hipótesis simplificadoras. La etapa *consciente y cuidadosa* de formulación del conjunto de dichas hipótesis resulta imprescindible en cualquier análisis de ingeniería. Por ello, una parte importante de esta sección está dedicada a considerar varias hipótesis que son de común aplicación cuando se emplean los principios de conservación para el estudio de los distintos tipos de dispositivos. Al estudiar los ejemplos presentados en la sección 4.3.3 es importante ser consciente del papel que juegan dichas hipótesis en la resolución de los mismos, así como en el análisis de los resultados obtenidos. En todos los casos considerados se supone que el funcionamiento es en estado estacionario. Se considera que el flujo es unidimensional en las zonas de entrada y salida de la masa en el volumen de control. También, en dichas zonas, se supone que son aplicables las condiciones de equilibrio para las relaciones entre propiedades termodinámicas.

En varios de los ejemplos que siguen, el término de transferencia de calor $\dot{Q}_{vc}$ se iguala a cero en el balance de energía por resultar muy pequeño comparado con los otros intercambios de energía que tienen lugar a través de la frontera del volumen de control. Esta hipótesis puede provenir de uno o más de los siguientes hechos: (1) La superficie externa del volumen de control está bien aislada térmicamente. (2) La superficie externa es demasiado pequeña para que exista una transferencia de calor efectiva. (3) La diferencia de temperatura entre el volumen de control y su entorno es demasiado pequeña por lo que puede ignorarse la transferencia de calor. (4) El gas o líquido pasa a través del volumen de control tan rápidamente que no existe tiempo suficiente para que ocurra una transferencia de calor significativa. El término de trabajo $\dot{W}_{vc}$ se eliminará del balance de energía cuando no existan ejes rotativos, desplazamientos de la frontera, efectos eléctricos, u otros mecanismos de transferencia de trabajo asociados al volumen de control considerado. Los términos de energía cinética y potencial de la materia que entra y sale del volumen de control pueden despreciarse cuando su variación es de pequeña magnitud frente a las otras transferencias de energía.

En la práctica, las propiedades de los volúmenes de control considerados en estado estacionario, varían a lo largo del tiempo. Sin embargo, la hipótesis de estado estacionario seguirá siendo aplicable cuando las propiedades fluctúen sólo ligeramente en torno a su valor promedio, como le ocurre a la presión en la Fig. 4.4a. También se puede aplicar la hipótesis de estado estacionario cuando se observan variaciones *periódicas* en el tiempo, como en la Fig. 4.4b. Por ejemplo, en los motores alternativos y los compresores, los flujos de entrada y salida pulsan conforme las válvulas abren y cierran. Otros parámetros también podrían variar con el tiempo. Sin embargo, la hipótesis de estado estacionario puede

aplicarse a volúmenes de control correspondientes a estos dispositivos si para cada periodo de funcionamiento sucesivo se satisfacen las siguientes condiciones: (1) No hay variación *neta* de la energía total y de la masa total dentro del volumen de control. (2) Los valores *promedio* a lo largo del tiempo de los flujos de masa, calor y trabajo y las propiedades de las sustancias que atraviesan la superficie de control, permanecen constantes.

4.3.3 EJEMPLOS

En esta sección presentamos breves discusiones y ejemplos que ilustran el análisis de varios dispositivos de interés en ingeniería, tales como toberas y difusores, turbinas, compresores y bombas, intercambiadores de calor y válvulas de estrangulación. En las discusiones se explican algunas aplicaciones típicas de cada dispositivo y las hipótesis correspondientes al modelo utilizado para el análisis termodinámico. También se considera aquí la integración de sistemas en los cuales los dispositivos se combinan para formar un sistema conjunto que responda a algún propósito particular.

TOBERAS Y DIFUSORES

tobera
difusor

Una *tobera* es un conducto de sección variable en el que la velocidad del gas o líquido aumenta en la dirección del flujo. En un *difusor* el gas o líquido se desacelera en la dirección del flujo. La Fig. 4.5 muestra una tobera, en la que el área de la sección transversal disminuye en la dirección del flujo, y un difusor, en el que las paredes del conducto divergen en la dirección del flujo. Las toberas y difusores para flujos de gas a elevada velocidad también pueden estar constituidas por una sección convergente seguida de otra divergente (Sec. 9.13).

En las toberas y difusores, el único trabajo intercambiado es el *trabajo de flujo* en las secciones donde la masa entra o sale del volumen de control. Por lo tanto, para estos dispositivos desaparece el término $\dot{W}_{vc}$ de la ecuación del balance de energía. El cambio en la energía potencial desde la entrada a la salida es despreciable en la mayor parte de los casos. En estado estacionario los balances de materia y energía se reducen, respectivamente, a

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = \dot{m}_1 - \dot{m}_2$$

$$\frac{dE_{vc}}{dt} = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m}_1 \left(h_1 + \frac{C_1^2}{2} + gz_1 \right) - \dot{m}_2 \left(h_2 + \frac{C_2^2}{2} + gz_2 \right)$$

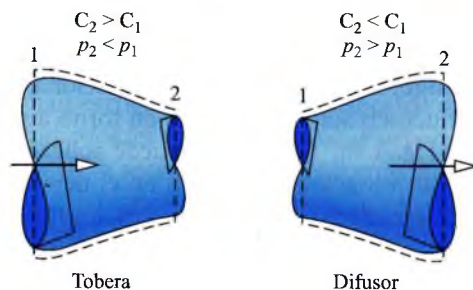


Figura 4.5 Representación de una tobera y un difusor.

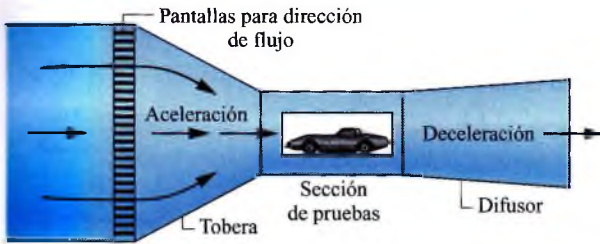


Figura 4.6 Túnel de viento.

donde 1 representa a la entrada y 2 a la salida. Combinando estas dos expresiones en una sola y despreciando la variación de energía potencial entre la entrada y la salida,

$$0 = \frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}} + (h_1 - h_2) + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right)$$

donde $\dot{m}$ es el flujo másico. El término $\dot{Q}_{vc}/\dot{m}$ que representa la transferencia de calor por unidad de masa que fluye a través de la tobera o difusor, suele ser tan pequeño, si se compara con los cambios de entalpía y energía cinética, que puede despreciarse, como se ve en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.3

PROBLEMA CÁLCULO DEL ÁREA DE SALIDA DE UNA TOBERA DE VAPOR

A una tobera que funciona en estado estacionario entra vapor de agua con $p_1 = 40$ bar, $T_1 = 400^\circ\text{C}$, y una velocidad de 10 m/s. El vapor fluye a través de la tobera con una transferencia de calor despreciable y con un cambio insignificante de su energía potencial. A la salida, $p_2 = 15$ bar y la velocidad es de 665 m/s. El flujo másico es de 2 kg/s. Determinése el área de la sección de salida de la tobera, en m^2 .

SOLUCIÓN

Conocido: El vapor fluye en régimen estacionario a través de una tobera. Se conocen su flujo másico y sus propiedades a la entrada y a la salida, siendo despreciables los efectos de la transferencia de calor y de energía potencial.

Se debe hallar: El área de la sección de salida.

Datos conocidos y diagramas:

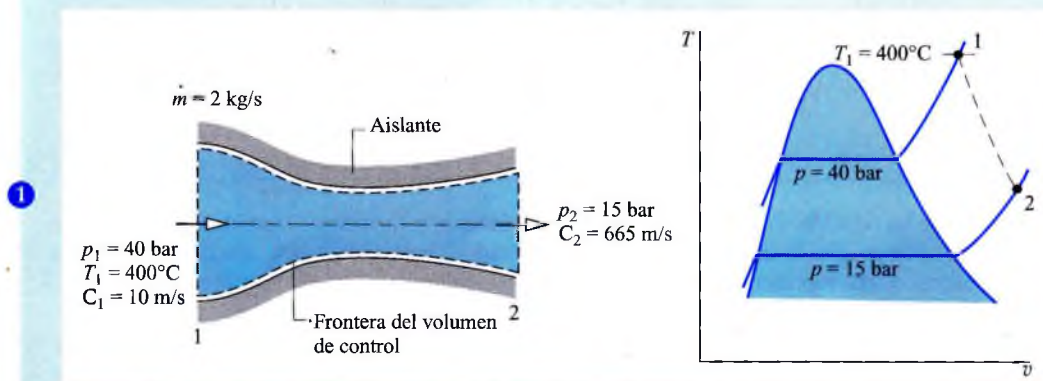


Figura E.4.3

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura se encuentra en estado estacionario.
2. La transferencia de calor es despreciable y $\dot{W}_{vc} = 0$.
3. La variación en la energía potencial desde la entrada hasta la salida puede despreciarse.

Análisis: El área de salida puede determinarse a partir del flujo másico $\dot{m}$ y la Ec. 4.11b, que puede reordenarse quedando

$$A_2 = \frac{\dot{m} v_2}{C_2}$$

Para calcular A_2 mediante esta ecuación se necesita el volumen específico v_2 a la salida. Esto requiere conocer el estado termodinámico del vapor en dicho punto.

El estado a la salida queda determinado por los valores de dos propiedades intensivas independientes. Una será la presión p_2 , pues es conocida. La otra es la entalpía específica h_2 , determinada a partir del balance de energía en estado estacionario:

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m} \left(h_1 + \frac{C_1^2}{2} + gz_1 \right) - \dot{m} \left(h_2 + \frac{C_2^2}{2} + gz_2 \right)$$

donde $\dot{Q}_{vc}$ y $\dot{W}_{vc}$ se anulan de acuerdo con la consideración 2. La variación de energía potencial es despreciable según la consideración 3, y $\dot{m}$ puede eliminarse, resultando

$$0 = (h_1 - h_2) + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right)$$

Despejando h_2

$$h_2 = h_1 + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right)$$

A partir de la Tabla A-4, $h_1 = 3213,6$ kJ/kg. Las velocidades C_1 y C_2 son datos. Sustituyendo estos valores y convirtiendo las unidades del término de energía cinética a kJ/kg tenemos

$$\begin{aligned} h_2 &= 3213,6 \text{ kJ/kg} + \left[\frac{(10)^2 - (665)^2}{2} \right] \left(\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \right) \left| \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \\ &= 3213,6 - 221,1 = 2992,5 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Finalmente, a $p_2 = 15$ bar y $h_2 = 2992,5$ kJ/kg, de acuerdo con la Tabla A-4, el volumen específico a la salida es $v_2 = 0,1627$ m³/kg. El área de salida será por tanto

$$A_2 = \frac{(2 \text{ kg/s})(0,1627 \text{ m}^3/\text{kg})}{665 \text{ m/s}} = 4,89 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

1. Aun cuando pueden aplicarse las relaciones de equilibrio entre propiedades a la entrada y a la salida del volumen de control, los estados intermedios del fluido no son necesariamente estados de equilibrio. De acuerdo con esto, la expansión a través de la tobera queda representada en el diagrama $T-v$ mediante una línea discontinua.
2. No debe olvidarse convertir las unidades de la energía cinética específica a kJ/kg.
3. El área de la sección de entrada a la tobera puede calcularse de una forma similar, empleando $A_1 = \dot{m} v_1 / C_1$.

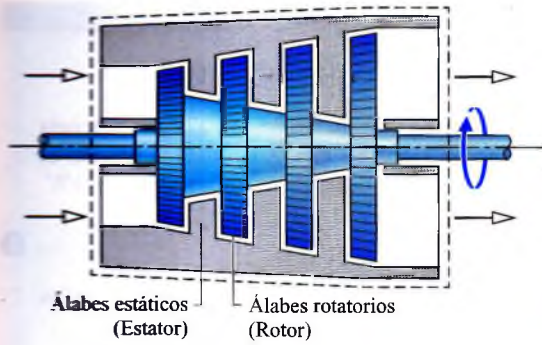


Figura 4.7 Esquema de una turbina de flujo axial.

TURBINAS

Una **turbina** es un dispositivo en el que se produce trabajo como resultado del paso de un gas o líquido a través de un sistema de álabes solidarios a un eje que puede girar libremente. En la Fig. 4.7 se muestra el esquema de una turbina de flujo axial. Las turbinas se emplean mucho en las centrales de vapor (térmicas y nucleares), en las centrales de turbina de gas y como motores de aviación (Caps. 8 y 9). En estas aplicaciones, un vapor sobrecalentado o un gas entra a la turbina y se expande hasta una presión de salida menor produciendo trabajo. La Fig 4.8 muestra una turbina hidráulica instalada en una presa. En este caso el agua, al atravesar la hélice, obliga al eje a girar y se produce trabajo.

turbina

Para una turbina en estado estacionario los balances de materia y energía pueden reducirse hasta dar la Ec. 4.29b. En muchos casos, y particularmente cuando el fluido de trabajo es un gas o vapor, el término energía potencial es despreciable. Con una elección apropiada de la frontera del volumen de control que engloba a la turbina, el cambio de energía cinética es también suficientemente pequeño como para despreciarlo. La única transferencia de calor entre la turbina y su entorno es la inevitable pérdida de calor, pero ésta es a menudo pequeña en relación con los términos de trabajo y la variación de entalpía.

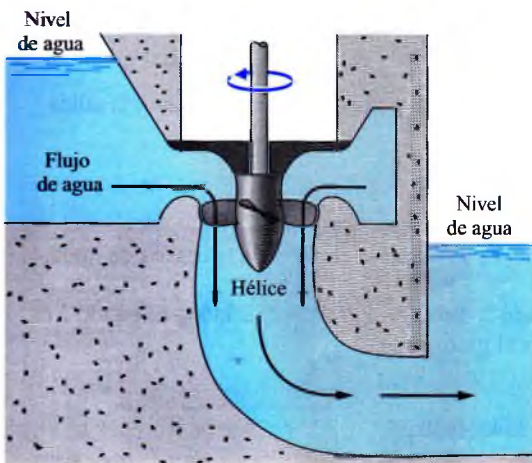


Figura 4.8 Turbina hidráulica instalada en una presa.

Ejemplo 4.4

PROBLEMA CÁLULO DEL FLUJO DE CALOR QUE PIERDE UNA TURBINA DE VAPOR

Un flujo másico de 4600 kg/h entra a una turbina que opera en situación estacionaria. La turbina desarrolla una potencia de 1000 kW. En la entrada, la presión es 60 bar, la temperatura 400°C y la velocidad 10 m/s. A la salida la presión es 0,1 bar, el título 0,9 (90%) y la velocidad 50 m/s. Calcúlese la transferencia de calor entre la turbina y su entorno, en kW.

SOLUCIÓN

Conocido: Una turbina de vapor opera en situación estacionaria. Se conocen el flujo másico, la potencia y los estados termodinámicos del vapor a la entrada y a la salida.

Se debe hallar: La transferencia de calor por unidad de tiempo.

Datos conocidos y diagramas:

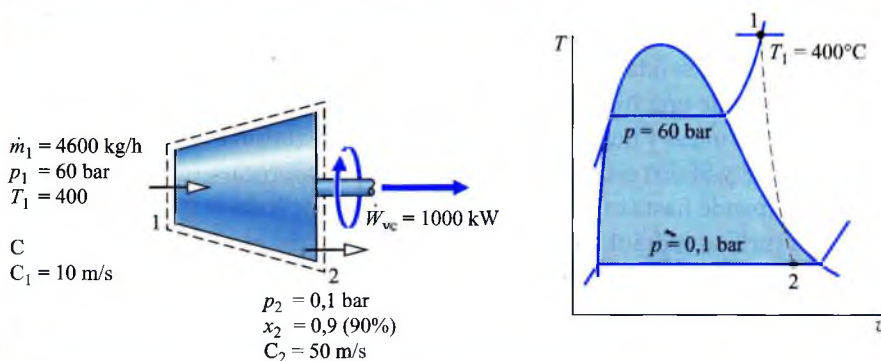


Figura E.4.4

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura está en estado estacionario.
2. La variación de la energía potencial entre la entrada y la salida es despreciable.

Análisis: Para calcular la transferencia de calor por unidad de tiempo, usaremos la expresión del balance de energía para un volumen de control en estado estacionario y un solo flujo de entrada y salida:

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m} \left(h_1 + \frac{C_1^2}{2} + gz_1 \right) - \dot{m} \left(h_2 + \frac{C_2^2}{2} + gz_2 \right)$$

donde $\dot{m}$ es el flujo másico. Despejando $\dot{Q}_{vc}$ y despreciando la variación de energía potencial entre la entrada y la salida

$$\dot{Q}_{vc} = \dot{W}_{vc} + \dot{m} \left[(h_2 - h_1) + \left(\frac{C_2^2}{2} - \frac{C_1^2}{2} \right) \right]$$

Para comparar las magnitudes de los términos de entalpía y energía cinética y realizar la conversión necesaria de unidades, cada uno de ellos será calculado separadamente.

Primero evaluaremos la *variación de entalpía específica* $h_2 - h_1$. Utilizando la Tabla A-4, $h_1 = 3177,2$ kJ/kg. El estado 2 es una mezcla de líquido-vapor, por ello tomando datos de la Tabla A-3 y el título dado

$$\begin{aligned} h_2 &= h_{f2} + x_2(h_{g2} - h_{f2}) \\ &= 191,83 + (0,9)(2392,8) = 2345,4 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Por tanto

$$h_2 - h_1 = 2345,4 - 3177,2 = -831,8 \text{ kJ/kg}$$

Consideraremos a continuación la *variación de la energía cinética específica*. A partir de los valores conocidos de las velocidades

$$\begin{aligned} \left(\frac{C_2^2 - C_1^2}{2} \right) &= \left[\frac{(50)^2 - (10)^2}{2} \right] \left(\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \right) \left| \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \\ &= 1,2 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Calculando $\dot{Q}_{vc}$ a partir de la expresión ya obtenida antes

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{vc} &= (1000 \text{ kW}) + \left(4600 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) (-831,8 + 1,2) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \left| \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right| \left| \frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= -61,3 \text{ kW} \end{aligned}$$

- 1 El valor de la variación de energía cinética entre la entrada y la salida es mucho menor que la variación de la entalpía específica.
- 2 El valor negativo de $\dot{Q}_{vc}$ indica que existe una transferencia de calor desde la turbina al entorno, lo cual era de esperar. La magnitud de $\dot{Q}_{vc}$ es pequeña comparada con la potencia desarrollada.

COMPRESORES Y BOMBAS

Los **compresores** son dispositivos en los que se realiza trabajo sobre el *gas* que los atraviesa con el objetivo de aumentar su presión. En las **bombas**, el trabajo consumido se utiliza para modificar el estado del *líquido* que circula por ellas. En la Fig. 4.9 se muestra un compresor alternativo. En la Fig. 4.10 se muestran esquemas de tres tipos diferentes de compresores rotativos: un compresor de flujo axial, un compresor centrífugo y un compresor tipo Roots.

La simplificación de los balances de masa y energía para su aplicación a compresores y bombas en estado estacionario es paralela a la realizada antes para las turbinas. En los compresores, los cambios en la energía cinética y potencial entre la entrada y la salida son a menudo pequeños en comparación con el trabajo. La transferencia de calor con el entorno es también un efecto secundario tanto en compresores como en bombas.

compresores
bombas

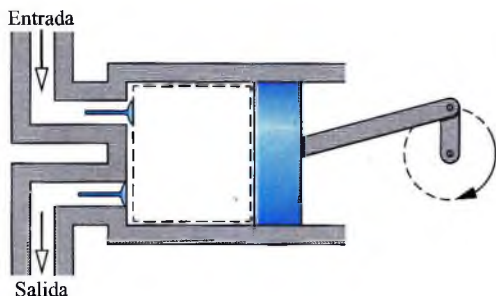


Figura 4.9 Compresor alternativo.

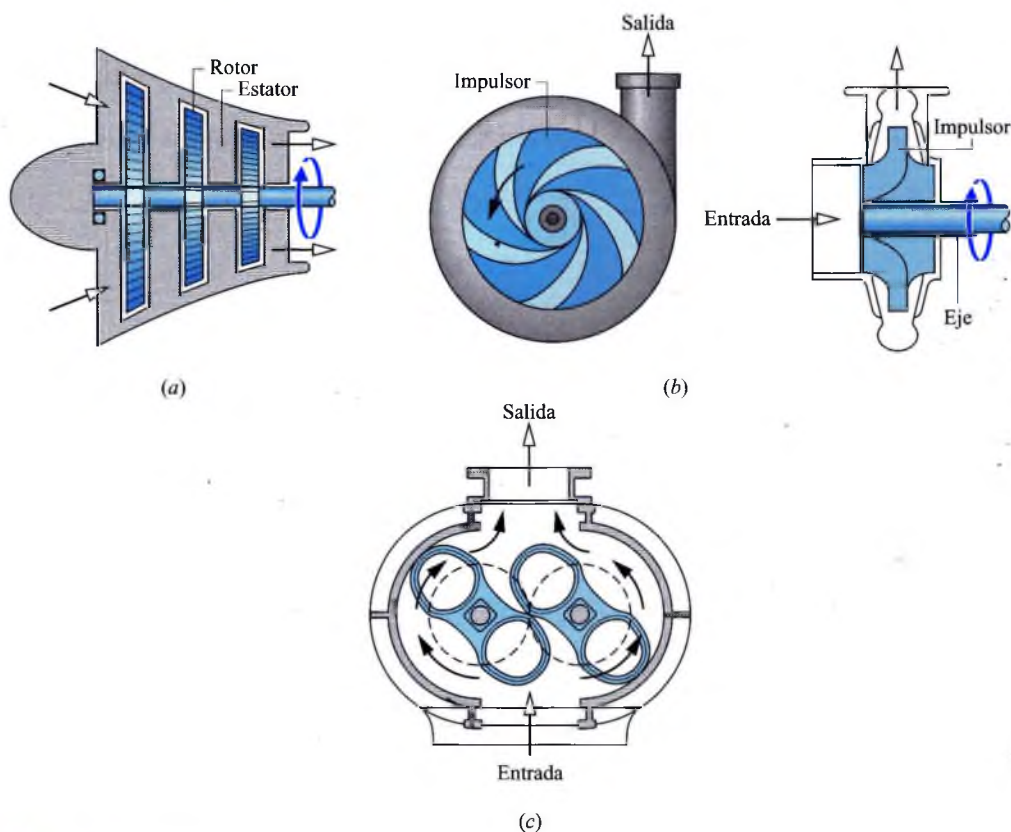


Figura 4.10 Compresores rotativos: (a) Flujo axial. (b) Centrífugo. (c) Tipo Roots.

Ejemplo 4.5

PROBLEMA CÁLCULO DE LA POTENCIA DE UN COMPRESOR

El aire entra a un compresor que opera en situación estacionaria a una presión de 1 bar, a una temperatura de 290 K y a una velocidad de 6 m/s a través de una sección de $0,1 \text{ m}^2$. En la salida, la presión es 7 bar, la temperatura 450 K y la velocidad 2 m/s. El calor se transfiere del compresor al entorno con una velocidad de 180 kJ/min. Empleando el modelo de gas ideal, calcúlese la potencia consumida por el compresor, en kW.

SOLUCIÓN

Conocido: Un compresor de aire funciona en situación estacionaria. Se conocen los estados termodinámicos a la entrada y la salida, así como el flujo de calor por unidad de tiempo.

Se debe hallar: La potencia requerida por el compresor.

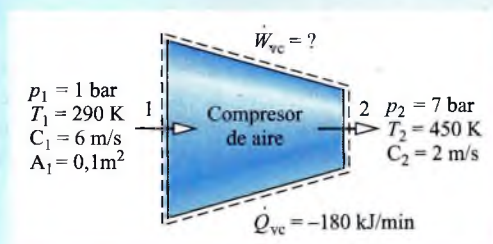
Datos conocidos y diagramas:

Figura E.4.5

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control de la figura se encuentra en estado estacionario.
2. Puede despreciarse la variación de energía potencial entre la entrada y la salida.
3. Se aplica el modelo de gas ideal para el aire.

Análisis: Para calcular la potencia consumida por el compresor, comenzaremos planteando el balance de energía de un volumen de control en estado estacionario con un solo flujo de entrada y salida:

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m} \left(h_1 + \frac{C_1^2}{2} + gz_1 \right) - \dot{m} \left(h_2 + \frac{C_2^2}{2} + gz_2 \right)$$

Despejando

$$\dot{W}_{vc} = \dot{Q}_{vc} + \dot{m} \left[(h_1 - h_2) + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right) \right]$$

La variación de energía potencial se desprecia de acuerdo con la hipótesis 2.

El flujo másico puede calcularse a partir de los datos correspondientes a la entrada empleando la ecuación térmica de estado del gas ideal

$$\dot{m} = \frac{A_1 C_1}{v_1} = \frac{A_1 C_1 p_1}{(\bar{R}/M) T_1} = \frac{(0,1 \text{ m}^2)(6 \text{ m/s})(10^5 \text{ N/m}^2)}{\left(\frac{8314 \text{ N} \cdot \text{m}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}} \right) (290 \text{ K})} = 0,72 \text{ kg/s}$$

Las entalpías específicas h_1 y h_2 se toman de la Tabla A-22. A 290 K, $h_1 = 290,16 \text{ kJ/kg}$. A 450 K, $h_2 = 451,8 \text{ kJ/kg}$. Sustituyendo estos valores en la expresión obtenida para $\dot{W}_{vc}$

$$\begin{aligned} \dot{W}_{vc} &= \left(-180 \frac{\text{kJ}}{\text{min}} \right) \left| \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right| + 0,72 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \left[(290,16 - 451,8) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{6^2 - 2^2}{2} \right) \left(\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \right) \left| \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \right] \\ &= -3 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} + 0,72 \frac{\text{kg}}{\text{s}} (-161,64 + 0,02) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ &= -119,4 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} \left| \frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kJ/s}} \right| = -119,4 \text{ kW} \end{aligned}$$

1. Puede comprobarse la validez de aplicar el modelo de gas ideal utilizando las gráficas generalizadas de compresibilidad.
2. La contribución del término de energía cinética es despreciable en este caso. También es pequeña la transferencia de calor con relación a la potencia consumida.
3. En este ejemplo $\dot{Q}_{vc}$ y $\dot{W}_{vc}$ tienen valores negativos, indicando que el calor es cedido por el compresor y que el trabajo es realizado sobre el aire que fluye a su través. La potencia consumida es 119,4 kW.

Ejemplo 4.6

PROBLEMA LAVADO A PRESIÓN

Para limpiar la fachada de una casa con un chorro a alta presión se utiliza una máquina de lavado a presión. El agua entra a 20°C , 1 atm, con un flujo volumétrico de 0,1 l/s a través de un conducto de 2,5 cm de diámetro. El chorro de agua sale a 23°C , 1 atm, con una velocidad de 50 m/s y una elevación de 5 m. En situación estacionaria, la cantidad de calor transferido desde la unidad al entorno es el 10% de la potencia de entrada. El agua se puede considerar incompresible y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Determinése la potencia requerida por el motor, en kW.

SOLUCIÓN

Conocido: Una máquina eléctrica de lavado funciona en estado estacionario, con condiciones a la entrada y a la salida conocidas. El valor de la transferencia de calor se conoce como un porcentaje de la potencia consumida.

Se debe hallar: La potencia requerida por la bomba.

Datos conocidos y diagramas:

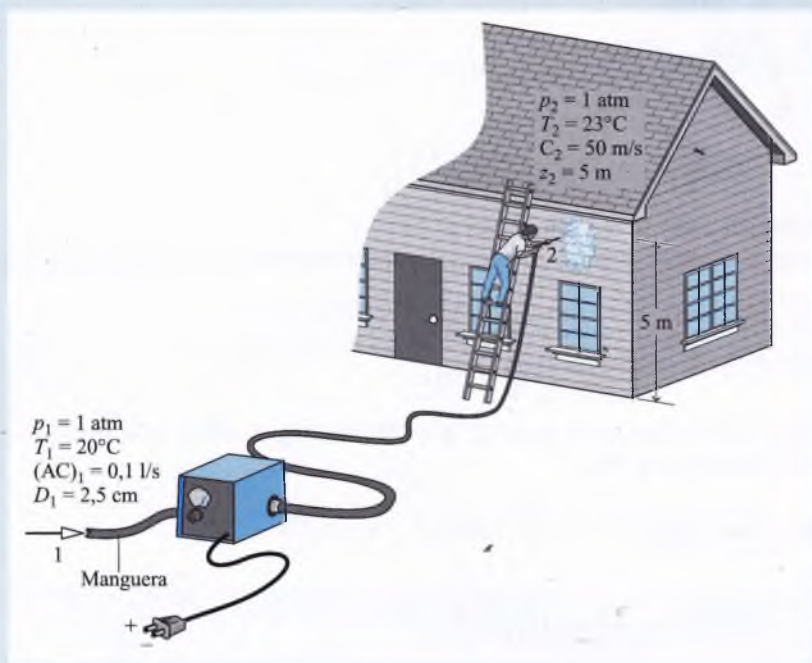


Figura E.4.6

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control que incluye la unidad eléctrica y el conducto opera en situación estacionaria.
2. El agua se considera sustancia incompresible.

Análisis: Para calcular la potencia suministrada, usaremos la expresión del balance de energía para un volumen de control en estado estacionario, con entrada y salida únicas:

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m} \left[(h_1 - h_2) + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right) + g(z_1 - z_2) \right]$$

1 Introduciendo $\dot{Q}_{vc} = (0,1) \dot{W}_{vc}$ y despejando para $\dot{W}_{vc}$

$$\dot{W}_{vc} = \frac{\dot{m}}{0,9} \left[(h_1 - h_2) + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right) + g(z_1 - z_2) \right]$$

El flujo de masa $\dot{m}$ puede calcularse usando el flujo volumétrico dado y $v \approx v_f(20^\circ\text{C}) = 1,0018 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ de la Tabla A-2 como sigue

$$\begin{aligned} \dot{m} &= (\dot{V})_1/v \\ &= (0,1 \text{ l/s}) / (1,0018 \times 10^{-3} \text{ (m}^3/\text{kg)}) \left| \frac{10^{-3} \text{ m}^3}{1 \text{ l}} \right| \\ &= 0,1 \text{ kg/s} \end{aligned}$$

2 Dividiendo el flujo volumétrico dado a la entrada, la velocidad en dicha entrada es $C_1 = 0,2 \text{ m/s}$.

El término de entalpía específica se calcula con la Ec. 3.20b con $p_1 = p_2 = 1 \text{ atm}$ y $c = 4,18 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ según la Tabla A-19 y será

$$\begin{aligned} h_2 - h_1 &= c(T_1 - T_2) + v(p_1 - p_2)^0 \\ &= (4,18 \text{ kJ/kg})(-3 \text{ K}) = -12,54 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Calculando el término de energía cinética específica

$$\frac{C_2^2 - C_1^2}{2} = \frac{[(0,2)^2 - (50)^2] \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2}{2} \left| \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| = -1,25 \text{ kJ/kg}$$

Finalmente, el término de energía potencial es

$$g(z_1 - z_2) = (9,81 \text{ m/s}^2)(0 - 5) \text{ m} \left| \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| = -0,05 \text{ kJ/kg}$$

Sustituyendo los valores correspondientes

$$\dot{W}_{vc} = \left(\frac{0,1 \text{ kg/s}}{0,9} \right) [(-12,54) + (-1,25) + (-0,05)] \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \left| \frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kJ/s}} \right|$$

Así

$$\dot{W}_{vc} = -1,54 \text{ kW}$$

donde el signo menos indica que la potencia es suministrada por la máquina de lavado.

- 1 Puesto que para el funcionamiento de la máquina se consume potencia, $\dot{W}_{vc}$ es negativo según nuestro convenio de signos. El flujo de calor ya del volumen de control al entorno, por lo que $\dot{Q}_{vc}$ es negativo también. Con el valor de $\dot{W}_{vc}$ calculado resulta $\dot{Q}_{vc} = (0,1) \dot{W}_{vc} = -0,154 \text{ kW}$.
- 2 La máquina de lavado produce, a la salida, un chorro de agua a alta velocidad. Comparada con ella, la velocidad a la entrada es pequeña.
- 3 La potencia suministrada a la máquina se transforma en el flujo de calor que la máquina emite al ambiente y en el incremento de entalpía específica, energía cinética y energía potencial del agua, al ser bombeada a través de la misma.

INTERCAMBIADORES DE CALOR

*intercambiadores
de calor*

Los dispositivos en que se intercambia energía entre fluidos por los modos de transferencia de calor discutidos en la Sec. 2.4.2, reciben el nombre de *intercambiadores de calor*. Un tipo común de intercambiador es un recipiente en el cual se mezclan directamente las corrientes caliente y fría como muestra la Fig. 4.11a. Un calentador abierto de agua de alimentación es un ejemplo de este tipo de equipos. Otro tipo común de intercambiador es aquél en que un fluido (gas o líquido) está *separado* de otro por una pared a través de la cual la energía pasa por conducción. Estos intercambiadores, conocidos como recuperadores, pueden adoptar muchas formas diferentes. Las configuraciones en contracorriente y paralelo de un intercambiador de tubos concéntricos se muestran en las Figs. 4.11b y 4.11c, respectivamente. Otras configuraciones son la de flujos cruzados, como en los radiadores de automóvil, y la de paso múltiple en condensadores y evaporadores de carcasa y tubo. La Fig. 4.11d muestra un intercambiador de flujos cruzados.

El trabajo de flujo es el único que atraviesa la frontera del volumen de control que contiene el intercambiador. Por tanto, el término $\dot{W}_{vc}$ del balance de energía debe hacerse igual a cero. Aunque en un intercambiador pueden conseguirse velocidades elevadas de transferencia de energía de una corriente a otra, la transferencia de calor desde la superficie externa del intercambiador a su entorno es, a menudo, suficientemente pequeña como para poder despreciarla. Además, las variaciones de las energías cinética y potencial de los flujos entre la entrada y la salida pueden ignorarse casi siempre.

El ejemplo siguiente muestra cómo se aplican los balances de masa y energía a un condensador en estado estacionario. Los condensadores se encuentran normalmente en plantas de potencia y sistemas de refrigeración.

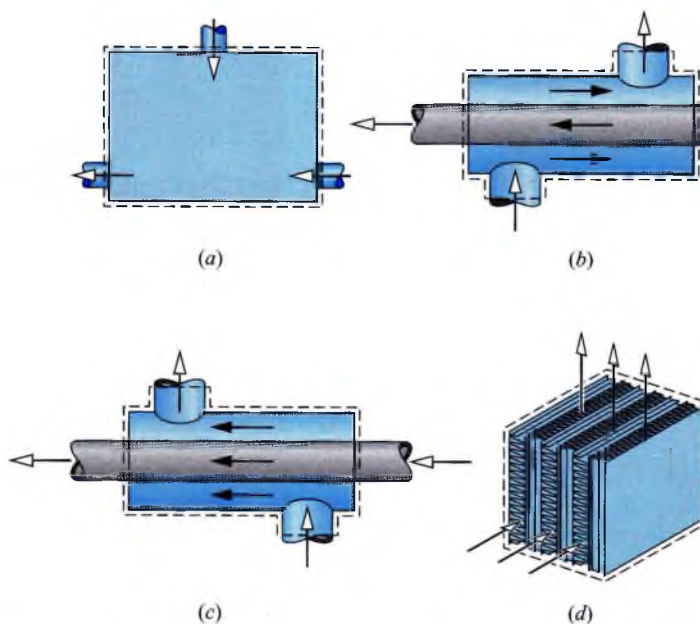


Figura 4.11 Tipos comunes de intercambiadores. (a) Intercambiador de mezcla. (b) Intercambiador de tubos concéntricos con flujos a contracorriente. (c) Intercambiador de tubos concéntricos con flujos en paralelo. (d) Intercambiador de placas con flujo cruzado.

Ejemplo 4.7

PROBLEMA CONDENSADOR DE UNA PLANTA DE POTENCIA

Al condensador de una central térmica entra vapor de agua a 0,1 bar con un título de 0,95 y el condensado sale a 0,1 bar y 45°C. El agua de refrigeración entra al condensador como una corriente separada a 20°C y sale también como líquido a 35°C sin cambio en la presión. El calor transferido al entorno del condensador y las variaciones de las energías cinética y potencial de las corrientes pueden despreciarse. Para una operación en estado estacionario, determínese

- la relación de caudales entre el agua de refrigeración y el vapor condensante.
- la velocidad de transferencia de energía desde el vapor condensante al agua de refrigeración, en kJ por kg de vapor que pasa a través del condensador.

SOLUCIÓN

Conocido: El vapor condensa, en estado estacionario, por interacción con una corriente separada de agua líquida.

Se debe hallar: La relación de flujos másicos entre el agua de refrigeración y el vapor condensante, así como la velocidad de transferencia de energía desde el vapor al agua de refrigeración.

Datos conocidos y diagramas:

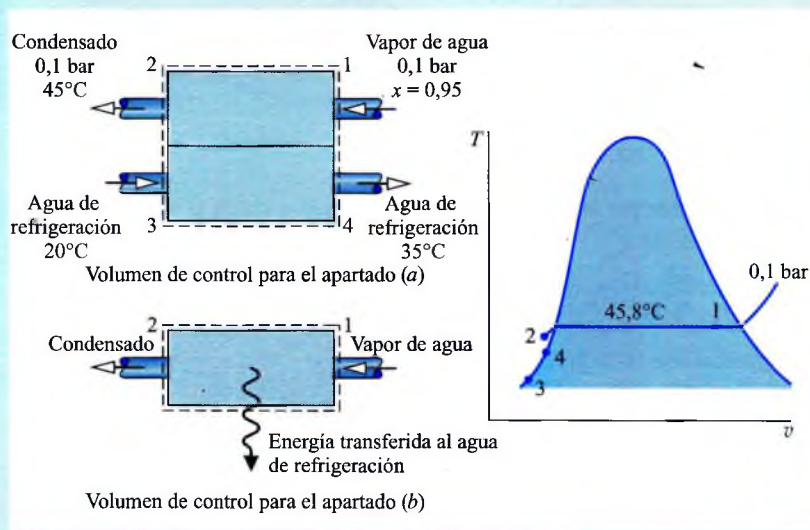


Figura E.4.7

Consideraciones e hipótesis:

- Cada uno de los dos volúmenes de control mostrados en el esquema está en estado estacionario.
- Pueden despreciarse las variaciones de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida en las dos corrientes separadas.
- Se aplicará el modelo de líquido incompresible al agua de refrigeración, la cual permanece a presión constante.

Análisis: Las corrientes de vapor y agua de refrigeración no se mezclan. Por tanto, el balance de materia para cada una de ellas bajo la condición de estado estacionario se reducirá a

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 \quad \text{y} \quad \dot{m}_3 = \dot{m}_4$$

- (a) La relación entre el flujo másico de agua de refrigeración y el de vapor condensante, $\dot{m}_3/\dot{m}_1$, puede encontrarse a partir del balance de energía para un volumen de control en estado estacionario aplicado al conjunto del condensador

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m}_1 \left(h_1 + \frac{C_1^2}{2} + gz_1 \right) + \dot{m}_3 \left(h_3 + \frac{C_3^2}{2} + gz_3 \right) - \dot{m}_2 \left(h_2 + \frac{C_2^2}{2} + gz_2 \right) - \dot{m}_4 \left(h_4 + \frac{C_4^2}{2} + gz_4 \right)$$

Los términos subrayados pueden anularse de acuerdo con las hipótesis 2 y 3. Con estas simplificaciones, junto con las relaciones obtenidas para los flujos másicos, el balance de energía resulta

$$0 = \dot{m}_1(h_1 - h_2) + \dot{m}_3(h_3 - h_4)$$

Resolviendo, obtenemos

$$\frac{\dot{m}_3}{\dot{m}_1} = \frac{h_1 - h_2}{h_4 - h_3}$$

La entalpía específica h_1 puede determinarse a partir del título dado y la información obtenida de la Tabla A-3. A partir de ésta, y para 0,1 bar, $h_f = 191,38$ kJ/kg y $h_g = 2548,7$ kJ/kg, por tanto

$$h_1 = 191,83 + 0,95(2584,7 - 191,83) = 2465,1 \text{ kJ/kg}$$

- 1 Usando la Ec. 3.14, la entalpía específica en el estado 2 viene dada por $h_2 \approx h_f(T_2) = 188,45$ kJ/kg. Tomando (Tabla A-19) $c = 4,18$ kJ/kg·K, la Ec. 3.20 nos da $h_4 - h_3 = 62,7$ kJ/kg. En consecuencia

$$\frac{\dot{m}_3}{\dot{m}_1} = \frac{2465,1 - 188,45}{62,7} = 36,3$$

- (b) Para un volumen de control constituido únicamente por la parte del condensador que encierra al vapor, el balance de energía en estado estacionario es

$$2 \quad 0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m}_1 \left(h_1 + \frac{C_1^2}{2} + gz_1 \right) - \dot{m}_2 \left(h_2 + \frac{C_2^2}{2} + gz_2 \right)$$

Los términos subrayados se anulan de acuerdo con las hipótesis 2 y 3. Combinando esta ecuación con $\dot{m}_1 = \dot{m}_2$, resulta la siguiente expresión para el flujo de energía transferido desde el vapor condensante al agua de refrigeración:

$$\dot{Q}_{vc} = \dot{m}_1(h_2 - h_1)$$

Dividiendo por el flujo másico de vapor, $\dot{m}_1$, y sustituyendo valores

$$\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}_1} = h_2 - h_1 = 188,45 - 2465,1 = -2276,7 \text{ kJ/kg}$$

donde el signo negativo nos ratifica que efectivamente la energía es transferida desde el vapor condensante hacia el agua de refrigeración.

1 Alternativamente, usando la Ec. 3.14, $h_3 \approx h_f(T_3)$ y $h_4 \approx h_f(T_4)$.

2 Dependiendo de donde se sitúe la frontera del volumen de control, se obtienen dos formulaciones distintas para el balance de energía. En el apartado (a), ambas corrientes están incluidas en el volumen de control. La transferencia de energía entre ellas ocurre internamente, no cruza la frontera del volumen de control, y por tanto el término $\dot{Q}_{vc}$ desaparece del balance de energía. Por el contrario, el término $\dot{Q}_{vc}$ debe incluirse cuando el volumen de control es el seleccionado para el apartado (b).

La excesiva temperatura en los componentes electrónicos se evita proporcionando una refrigeración adecuada, como se ve en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.8

PROBLEMA REFRIGERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UN ORDENADOR

Los componentes electrónicos de un ordenador se refrigeran mediante un flujo de aire que atraviesa un ventilador montado a la entrada del recinto electrónico. El aire entra en estado estacionario a 20°C y 1 atm. Para el control del ruido, la velocidad del aire no puede superar la velocidad de 1,3 m/s. Por control de la temperatura, la temperatura del aire a la salida no puede superar los 32°C . Los componentes electrónicos y el ventilador reciben, respectivamente, 80 W y 18 W de potencia eléctrica. Determinése el mínimo diámetro de entrada al ventilador, en cm, para el cual se cumplen los límites de la velocidad del aire a la entrada y de la temperatura del aire a la salida.

SOLUCIÓN

Conocido: Los componentes electrónicos de un ordenador se refrigeran mediante un flujo de aire que atraviesa un ventilador montado a la entrada del recinto electrónico. Se especifican las condiciones del aire a la entrada y a la salida. También se especifica la potencia requerida por los componentes electrónicos y el ventilador.

Se debe hallar: El mínimo diámetro de entrada al ventilador para las condiciones dadas.

Datos conocidos y diagramas:

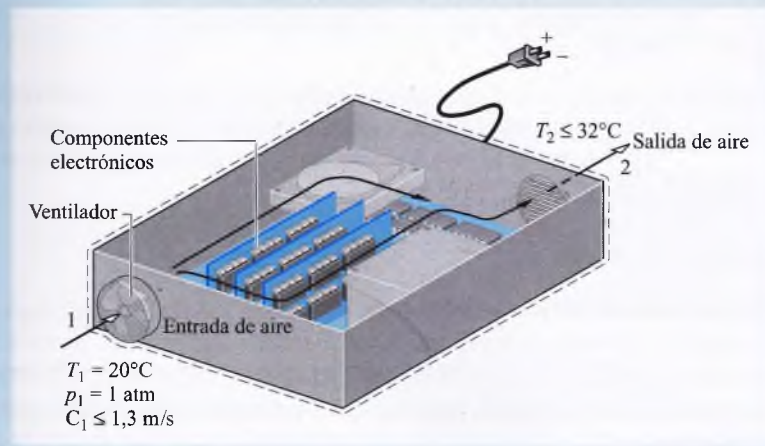


Figura E.4.8

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en el diagrama está en situación estacionaria.
2. No existe transferencia de calor apreciable desde la superficie exterior al entorno. Así, $\dot{Q}_{vc} = 0$.
3. Los cambios de energía cinética y potencial pueden despreciarse.
4. El aire se considera gas ideal con $c_p = 1,005 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$.

Análisis: El área de entrada A_1 se puede calcular a partir del flujo de masa $\dot{m}$ y la Ec. 4.11b, la cual puede expresarse como

$$A_1 = \frac{\dot{m} v}{C_1}$$

A su vez, el flujo de masa se puede calcular a partir del balance de energía para estado estacionario

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m} \left[(h_1 - h_2) + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right) + g(z_1 - z_2) \right]$$

Los términos subrayados se anulan por las hipótesis 2 y 3, quedando

$$0 = -\dot{W}_{vc} + \dot{m}(h_1 - h_2)$$

donde $\dot{W}_{vc}$ representa la potencia eléctrica *total*, suministrada a los componentes electrónicos y el ventilador: $\dot{W}_{vc} = (-80 \text{ W}) + (-18 \text{ W}) = -98 \text{ W}$. Despejando $\dot{m}$, y usando la hipótesis 4 junto con la Ec. 3.51 para calcular $(h_1 - h_2)$

$$\dot{m} = \frac{(-\dot{W}_{vc})}{c_p(T_2 - T_1)}$$

Introduciendo este resultado en la expresión para A_1 y usando el modelo de gas ideal para calcular el volumen específico v_1

$$A_1 = \frac{1}{C_1} \left[\frac{(-\dot{W}_{vc})}{c_p(T_2 - T_1)} \right] \left(\frac{RT_1}{p_1} \right)$$

A partir de esta expresión vemos que A_1 *aumenta* cuando C_1 y/o T_2 *disminuye*. De acuerdo con esto, puesto que $C_1 \leq 1,3 \text{ m/s}$ y $T_2 \leq 305 \text{ K}$ (32°C), el área de entrada debe satisfacer

$$A_1 \geq \frac{1}{1,3 \text{ m/s}} \left[\frac{98 \text{ W}}{\left(1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) (305 - 293) \text{ K}} \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ J}} \right| \left| \frac{1 \text{ J/s}}{1 \text{ W}} \right| \right] \left[\left(\frac{8314 \text{ N} \cdot \text{m}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}} \right) \frac{293 \text{ K}}{1,01325 \times 10^5 \text{ N/m}^2} \right]$$

$$\geq 0,005 \text{ m}^2$$

Puesto que $A_1 = \pi D_1^2/4$

$$D_1 \geq \sqrt{\frac{(4)(0,005 \text{ m}^2)}{\pi}} = 0,09 \text{ m} \left| \frac{10^2 \text{ cm}}{1 \text{ m}} \right|$$

$$D_1 \geq 8 \text{ cm}$$

Para las condiciones especificadas, el diámetro mínimo de entrada al ventilador es de 8 cm.

- 1** Normalmente, el aire de refrigeración entra y sale de los componentes electrónicos a velocidades bajas, por lo que los efectos en la energía cinética son insignificantes.
- 2** La validez del modelo de gas ideal se puede comprobar usando como referencia el diagrama de compresibilidad generalizada. Puesto que la temperatura del aire no aumenta más de 12°C , el calor específico c_p es aproximadamente constante (Tabla A-20).

DISPOSITIVOS DE ESTRANGULACIÓN

Puede conseguirse una reducción significativa de la presión de manera simple: introduciendo una resistencia en el conducto por el que fluye un gas o un líquido. Por lo común la resistencia al flujo se realiza por medio de una válvula parcialmente abierta o de un tapón poroso, como se muestra en la Fig. 4.12.

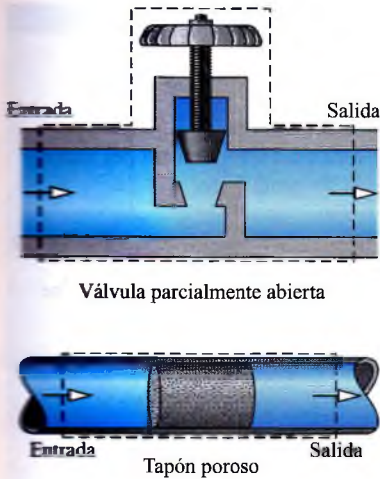


Figura 4.12 Ejemplos de dispositivos de estrangulación.

Para un volumen de control que encierre dicho dispositivo, los balances de materia y energía en estado estacionario se reducen a

$$0 = \dot{m}_1 - \dot{m}_2$$

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc}^0 + \dot{m}_1 \left(h_1 + \frac{C_1^2}{2} + gz_1 \right) - \dot{m}_2 \left(h_2 + \frac{C_2^2}{2} + gz_2 \right)$$

Normalmente no existe una transferencia significativa de calor con el entorno, y el cambio de energía potencial entre la entrada y la salida es despreciable. Con estas idealizaciones, los balances de materia y energía pueden combinarse para dar

$$h_1 + \frac{C_1^2}{2} = h_2 + \frac{C_2^2}{2}$$

Aunque las velocidades son relativamente altas en las proximidades de la restricción, las mediciones realizadas corriente arriba y corriente abajo de la sección de área reducida mostrarán, en muchos casos, que la variación en la energía cinética específica del gas o líquido entre los puntos de medida puede ser despreciado. Con esta simplificación adicional, la última ecuación se reduce a

$$h_1 = h_2 \quad (4.30)$$

Cuando el flujo a través de una válvula u otra resistencia es idealizado de esta forma, el proceso se denomina **proceso de estrangulación**.

Una aplicación del concepto de proceso de estrangulación se emplea en sistemas de refrigeración por compresión de vapor, donde se utiliza una válvula para disminuir la presión del refrigerante desde la presión a la salida del condensador hasta la presión menor del evaporador. Consideraremos esto con más detalle en el Cap. 10. El proceso de estrangulación también juega un papel en la expansión Joule-Thomson estudiada en el Cap. 11. Otra aplicación del proceso de estrangulación es el **calorímetro de estrangulación**, que es un dispositivo que sirve para determinar el título de un flujo formado por la mezcla de fases líquido-vapor. El calorímetro de estrangulación se considera en el siguiente ejemplo.

proceso de
estrangulación

calorímetro
de estrangulación

Ejemplo 4.9

PROBLEMA MEDIDA DEL TÍTULO DE VAPOR

Una línea de suministro transporta una mezcla bifásica líquido-vapor a 20 bar. Una pequeña fracción del flujo transportado se deriva a través de un calorímetro de estrangulación y se libera a la atmósfera a 1 bar. La temperatura del vapor evacuado, medida por el calorímetro, es de 120°C. Calcúlese el título del vapor en la línea de suministro.

SOLUCIÓN

Conocido: Una parte de vapor se deriva desde una línea de suministro a través de un calorímetro de estrangulación y se libera a la atmósfera.

Se debe hallar: El título del vapor en la línea de suministro.

Datos conocidos y diagramas:

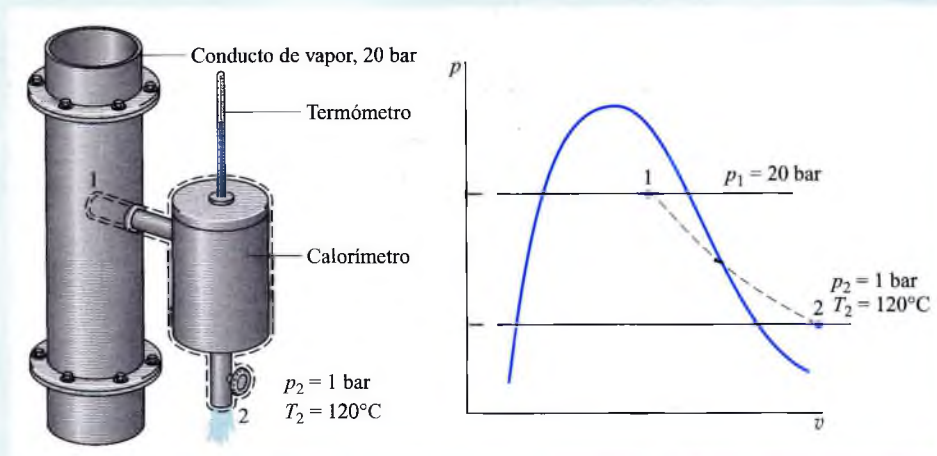


Figura E.4.9

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control definido en el diagrama por la línea a trazos está en estado estacionario.
2. El vapor derivado sufre un proceso de estrangulación.

Análisis: Para un proceso de estrangulación, los balances de masa y energía se reducen a $h_1 = h_2$, lo cual está de acuerdo con la Ec. 4.30. Así, con el estado 2 definido, se conoce el valor de la entalpía específica en la línea de suministro y el estado 1 queda definido por los valores de p_1 y h_1 conocidos.

- 1 Como se ve en el diagrama p - v , el estado 1 está en la región bifásica líquido-vapor y el estado 2 está en la región de vapor sobrecalentado. Así

$$h_2 = h_1 = h_{f1} + x_1(h_{g1} - h_{f1})$$

Despejando x_1

$$x_1 = \frac{h_2 - h_{f1}}{h_{g1} - h_{f1}}$$

A partir de la Tabla A-3, a 20 bar, $h_{f1} = 908,79$ kJ/kg y $h_{g1} = 2799,5$ kJ/kg. El estado 2 es vapor sobrecalentado, por lo que (Tabla A-4) con 1 bar y 120°C se tiene $h_2 = 2716,6$ kJ/kg. Sustituyendo los valores en la expresión anterior, el título de vapor de la línea resulta $x_1 = 0,956$ (95,6%).

- 1 Para los calorímetros de estrangulación que evacúan a la atmósfera, el título de vapor en la línea debe ser superior al 94% para asegurar que el vapor que abandona el calorímetro está sobrecalentado.

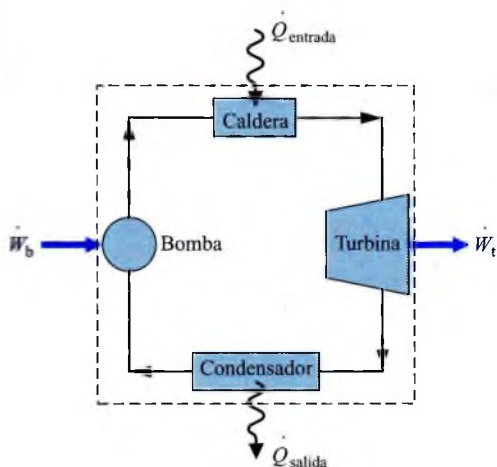


Figura 4.13 Esquema de una planta básica de potencia.

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

Hasta el momento hemos estudiado diversos tipos de componentes, seleccionados entre los de uso más frecuente. Estos componentes suelen encontrarse en combinación, más que por separado. Los ingenieros deben, a menudo, combinar de manera creativa diversos componentes con el fin de alcanzar algún objetivo determinado, sometidos a limitaciones tales como coste total mínimo. Esta importante actividad de la ingeniería se denomina integración de sistemas.

Muchos lectores estarán ya familiarizados con una integración de sistemas particularmente interesante: la planta de potencia básica de la Fig. 4.13. Este sistema consiste en cuatro componentes agrupados en serie, turbina-generador, condensador, bomba y caldera. Consideraremos en detalle una planta de este tipo en secciones posteriores en este libro. El ejemplo siguiente proporciona otra ilustración. Se considerarán otras muchas más en posteriores secciones y en los problemas de final de capítulo.

Ejemplo 4.10

PROBLEMA SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR DE DESECHO

En un proceso industrial se descargan productos gaseosos de combustión a $204,5^{\circ}\text{C}$ y 1 atm, a razón de $5663,4 \text{ m}^3/\text{min}$. Tal y como se ve en la Fig. E4.10, se propone un sistema para utilizar los productos de la combustión que combina un generador de vapor por recuperación de calor. En situación estacionaria, los productos de la combustión dejan el generador de vapor a $126,7^{\circ}\text{C}$ y 1 atm, y a la vez entra en el mismo un flujo de agua de $124,75 \text{ kg/min}$ a 2,76 bar y $38,9^{\circ}\text{C}$. A la salida de la turbina la presión es de 0,069 bar y el título es el 93%. El calor disipado a través de las superficies exteriores del generador de vapor y la turbina puede despreciarse, así como las variaciones de las energías cinética y potencial de los flujos circulantes. Se puede considerar aplicable el modelo de gas ideal para los productos de la combustión.

- Calcúlese la potencia desarrollada por la turbina, en kW.
- Calcúlese la temperatura a la entrada de la turbina en $^{\circ}\text{C}$.
- A razón de un coste de 0,08 € por kW · h, lo cual es un coste típico de la electricidad producida, calcúlese el valor de la potencia producida para 8000 horas de funcionamiento anual, en euros/año.

SOLUCIÓN

Conocido: Se conocen los datos de operación en situación estacionaria de un sistema que combina un generador de vapor por recuperación de calor con una turbina.

Se debe hallar: La potencia desarrollada por la turbina y la temperatura de entrada a la misma. El valor anual de la potencia desarrollada.

Datos conocidos y diagramas:

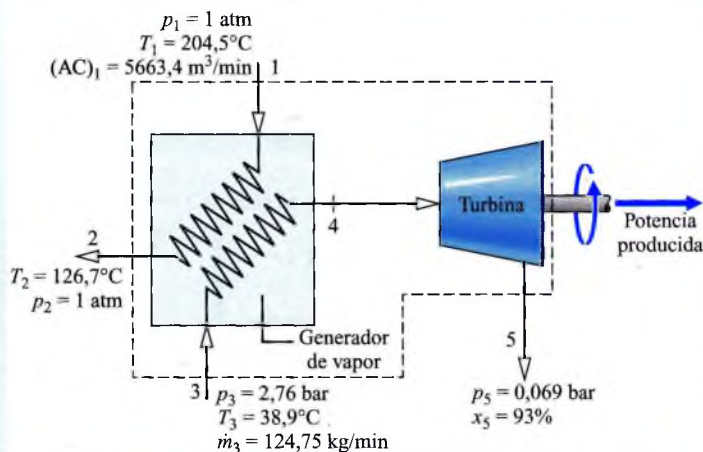


Figura E.4.10

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control definido en el diagrama por la línea a trazos se encuentra en estado estacionario.
2. No existe transferencia de calor con el entorno, y pueden ignorarse todos los términos de energía cinética y potencial.
3. El flujo de agua que atraviesa el generador de vapor no sufre caída de presión.
4. Se aplicará el modelo de gas ideal para los productos de la combustión.

Análisis:

- (a) La potencia desarrollada por la turbina se determina a partir del volumen de control que incluye ambos equipos, el generador de vapor y la turbina. Puesto que los flujos de gas y agua no se mezclan, los balances de masa para ambos fluidos se reducen, respectivamente, a

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2, \quad \dot{m}_3 = \dot{m}_5$$

El balance de energía para estado estacionario es

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m}_1 \left(h_1 + \frac{C_1^2}{2} + gz_1 \right) + \dot{m}_3 \left(h_3 + \frac{C_3^2}{2} + gz_3 \right) - \dot{m}_2 \left(h_2 + \frac{C_2^2}{2} + gz_2 \right) - \dot{m}_5 \left(h_5 + \frac{C_5^2}{2} + gz_5 \right)$$

Los términos subrayados se anulan debido a la hipótesis 2. Con estas simplificaciones, junto con las anteriores relaciones para los flujos de masa, el balance de energía queda

$$\dot{W}_{vc} = \dot{m}_1 (h_1 - h_2) + \dot{m}_3 (h_3 - h_5)$$

El flujo de masa $\dot{m}_1$ puede calcularse con los datos de la entrada 1 y mediante la ecuación de estado para el gas ideal

$$\dot{m}_1 = \frac{(AC)_1}{v_1} = \frac{(AC)_1 p_1}{(\bar{R}/M) T_1} = \frac{(5663,4 \text{ m}^3/\text{min})(1,013 \text{ bar})}{\left(\frac{8314 \text{ N} \cdot \text{m}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}}\right)(477,6 \text{ K})} \left| \frac{10^5 \text{ N/m}^2}{1 \text{ bar}} \right|$$

$$= 4185,6 \text{ kg/min}$$

Las entalpías específicas h_1 y h_2 pueden hallarse en la Tabla A-22 con los correspondientes cambios de unidades: Para 477,6 K, $h_1 = 480,23 \text{ kJ/kg}$, y para 400 K, $h_2 = 400,98 \text{ kJ/kg}$. En el estado 3 el agua está en fase líquida. Usando la Ec. 3.14 y los datos de líquido saturado de la Tabla A-2, $h_3 = h_f(T_3) = 162,82 \text{ kJ/kg}$. El estado 5 es una mezcla bifásica líquido-vapor. Con los datos de la Tabla A-3 y el título de vapor dado

$$h_5 = h_{f5} + x_5(h_{g5} - h_{f5})$$

$$= 162,2 + 0,93(2403,7) = 2403,2 \text{ kJ/kg}$$

Sustituyendo valores en la expresión para $\dot{W}_{vc}$

$$\dot{W}_{vc} = \left(4185,6 \frac{\text{kg}}{\text{min}}\right)(480,23 - 400,98) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$+ \left(124,75 \frac{\text{kg}}{\text{min}}\right)(172,82 - 2403,2) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$= 872,4 \text{ kW}$$

- (b) Para calcular T_4 , es necesario fijar el estado 4. Esto requiere los valores de dos propiedades linealmente independientes. Con la consideración 3 una de estas propiedades es la presión $p_4 = 2,76 \text{ bar}$. La otra es la entalpía específica h_4 , que se puede calcular a partir del balance de energía para un volumen de control que incluya únicamente el generador de vapor. Los balances de masa para cada uno de los dos fluidos dan $\dot{m}_1 = \dot{m}_2$ y $\dot{m}_3 = \dot{m}_4$. Con estas ecuaciones y la hipótesis 2, el balance de masa para flujos estacionarios se reduce a

$$0 = \dot{m}_1(h_1 - h_2) + \dot{m}_3(h_3 - h_4)$$

Despejando h_4 obtenemos

$$h_4 = h_3 + \frac{\dot{m}_1}{\dot{m}_4}(h_1 - h_2)$$

$$= 162,82 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + \left(\frac{4185,6 \text{ kg/min}}{124,75 \text{ kg/min}}\right)(480,23 - 400,98) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$= 2822,8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Interpolando en la Tabla A-4 en $p_4 = 2,76 \text{ bar}$ con h_4 , obtenemos $T_4 = 178,9^\circ\text{C}$.

- (c) Utilizando el resultado del apartado (a) junto con los datos económicos dados y los factores de conversión adecuados, el valor de la potencia desarrollada en 8000 horas de funcionamiento anual es

$$\text{Valor anual} = 872,4 \text{ kW} \cdot 8000 \frac{\text{h}}{\text{año}} \cdot 0,08 \frac{\text{€}}{\text{kW} \cdot \text{h}}$$

$$= 558.336 \frac{\text{€}}{\text{año}}$$

- 1 Alternativamente, el valor de h_4 podría calcularse a partir de un volumen de control que incluyese únicamente la turbina. Su comprobación se deja como ejercicio.
- 2 La decisión de incorporar esta solución al problema del aprovechamiento de los gases de combustión descargados en un proceso industrial, necesariamente depende de los resultados de una evaluación económica detallada que incluyera el coste de la compra y operación del generador de vapor, turbina y equipamiento auxiliar.

4.4 ANÁLISIS DE TRANSITORIOS

transitorio

Muchos equipos experimentan períodos de funcionamiento **transitorio** en los cuales su estado cambia con el tiempo al igual que el de los flujos de entrada y salida. Ejemplos de este tipo son los procesos de arranque y parada de turbinas, compresores y calderas. Otros ejemplos son los procesos de llenado y vaciado de depósitos, como se vio en el ejemplo 4.2 y en la discusión de la Fig. 1.3. Los flujos de transferencia de calor y trabajo, los flujos másicos y los valores de las propiedades pueden variar con el tiempo durante el período de operación transitoria. Por ello la hipótesis de estado estacionario no será apropiada para analizar este tipo de situaciones. Debe ponerse un cuidado especial al aplicar los balances de masa y energía, tal y como discutiremos a continuación.

BALANCE DE MASA

En primer lugar, expresaremos el balance de masa para el volumen de control en una forma más adecuada para el análisis transitorio. Comenzamos por la integración del balance de masa, Ec. 4.6, desde el instante inicial 0 hasta un instante final t . Es decir

$$\int_0^t \frac{dm_{vc}}{dt} = \int_0^t \left(\sum_e \dot{m}_e \right) dt - \int_0^t \left(\sum_s \dot{m}_s \right) dt$$

Esto se transforma en

$$m_{vc}(t) - m_{vc}(0) = \sum_e \left(\int_0^t \dot{m}_e dt \right) - \sum_s \left(\int_0^t \dot{m}_s dt \right)$$

Introduciendo los siguientes símbolos en los términos subrayados

$$m_e = \int_0^t \dot{m}_e dt \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{cantidad de masa} \\ \text{que entra en el volumen} \\ \text{de control a través de la entrada } e, \\ \text{desde el instante 0 hasta } t \end{array} \right.$$

$$m_s = \int_0^t \dot{m}_s dt \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{cantidad de masa} \\ \text{que sale del volumen} \\ \text{de control a través de la salida } s, \\ \text{desde el instante 0 hasta } t \end{array} \right.$$

el balance de masa resulta

$$m_{vc}(t) - m_{vc}(0) = \sum_e m_e - \sum_s m_s \quad (4.31)$$

En otras palabras, la Ec. 4.31 establece que la variación de la cantidad de masa contenida en el volumen de control es igual a la diferencia entre las cantidades de masa totales que entran y salen en dicho volumen de control.

BALANCE DE ENERGÍA

A continuación, integraremos el balance de energía, Ec. 4.24, ignorando los efectos de la energía cinética y potencial. El resultado es

$$U_{vc}(t) - U_{vc}(0) = Q_{vc} - W_{vc} + \sum_i \left(\int_0^t \dot{m}_e h_e dt \right) - \sum_e \left(\int_0^t \dot{m}_s h_s dt \right) \quad (4.32a)$$

donde Q_{vc} representa la cantidad neta de energía transferida en forma de calor dentro del volumen de control y W_{vc} representa la cantidad neta de energía transferida en forma de trabajo, excepto el trabajo de flujo. Las integrales subrayadas en la Ec. 4.32a representan la energía entrante y saliente respectivamente.

Para el caso especial en que los estados a la entrada y a la salida son constantes en el tiempo, las respectivas entalpías específicas h_e y h_s serían constantes y los términos subrayados de la Ec. 4.32a se transforman en

$$\begin{aligned} \int_0^t \dot{m}_e h_e dt &= h_e \int_0^t \dot{m}_e dt = h_e m_e \\ \int_0^t \dot{m}_s h_s dt &= h_s \int_0^t \dot{m}_s dt = h_s m_s \end{aligned}$$

La ecuación 4.32a toma entonces la forma especial

$$U_{vc}(t) - U_{vc}(0) = Q_{vc} - W_{vc} + \sum_e m_e h_e - \sum_s m_s h_s \quad (4.32b)$$

Tanto si es en la forma general, Ec. 4.32a, o en la forma especial, 4.32b, estas ecuaciones representan la variación de la cantidad de energía contenida en el volumen de control debido a la diferencia entre las cantidades totales de energía entrantes y salientes.

Otro caso especial resulta cuando las propiedades dentro del volumen de control son uniformes con la posición en cada instante. De acuerdo con esto, el volumen específico y la energía interna específica son uniformes a lo largo de todo el espacio y pueden depender sólo del tiempo, es decir, $v(t)$ y $u(t)$. Así

$$\begin{aligned} m_{vc}(t) &= V_{vc}(t)/v(t) \\ U_{vc}(t) &= m_{vc}(t)u(t) \end{aligned} \quad (4.33)$$

Cuando el volumen de control está formado por diferentes fases, el estado de cada fase se considerará uniforme a lo largo de todo el espacio.

Los ejemplos siguientes proporcionan situaciones de análisis transitorio de los volúmenes de control, en los que se utilizan los principios de conservación de materia y energía. En todos los casos considerados comenzamos con las formas generales de los balances de masa y energía y los transformaremos en expresiones adecuadas a cada caso concreto, utilizando las idealizaciones discutidas en esta sección, cuando ello sea factible.

El primer ejemplo considera un recipiente que se vacía parcialmente a medida que la masa sale a través de una válvula.

Ejemplo 4.11

PROBLEMA SALIDA DE VAPOR DE UN DEPÓSITO A PRESIÓN CONSTANTE

Un depósito cuyo volumen es de $0,85 \text{ m}^3$ contiene una mezcla de líquido y vapor de agua con título 0,7 a la temperatura de 260°C . A través de una válvula situada en lo alto del depósito, que regula la presión, se va extrayendo lentamente vapor saturado a la vez que se transfiere energía al depósito, en forma de calor, para mantener la presión constante. Este proceso continúa hasta que el depósito se llena de vapor saturado a 260°C . Determinése la cantidad de calor intercambiado, en kJ. Desprecíense los efectos de energía cinética y potencial.

SOLUCIÓN

Conocido: Un depósito que contiene inicialmente una mezcla de líquido y vapor de agua, se calienta mientras se va retirando lentamente vapor saturado, de modo que se mantiene a presión constante hasta que en el depósito sólo existe vapor saturado.

Se debe hallar: La cantidad de calor cedida al depósito.

Datos conocidos y diagramas:

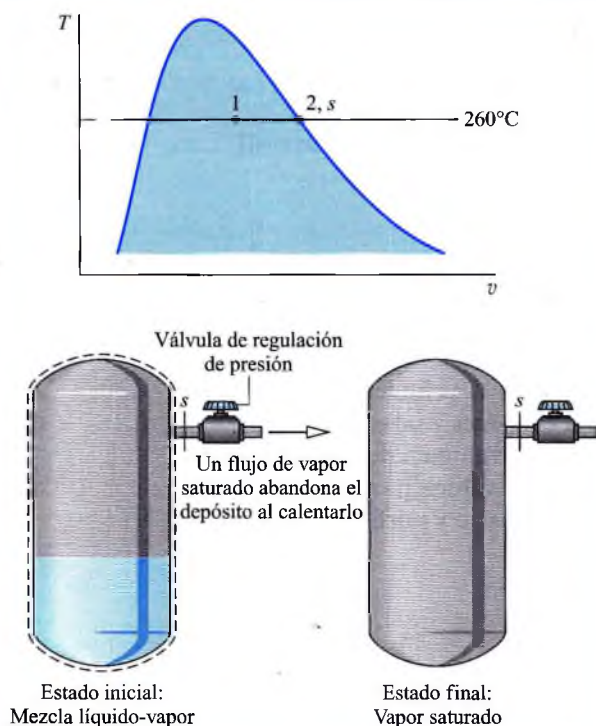


Figura E.4.11

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control queda definido en el diagrama por la línea discontinua.
2. Para el volumen de control, $\dot{W}_{vc} = 0$ y los efectos de energía cinética y potencial pueden despreciarse.
3. El estado del vapor a la salida permanece constante.
4. Los estados inicial y final de la masa contenida en el depósito son estados de equilibrio.

Análisis: Como sólo hay una salida y ninguna entrada, el balance de materia adopta la siguiente forma

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = -\dot{m}_s$$

Con la hipótesis 2, el balance de energía se reduce a

$$\frac{dU_{vc}}{dt} = \dot{Q}_{vc} - \dot{m}_s h_s$$

Combinando los balances de materia y energía resulta

$$\frac{dU_{vc}}{dt} = \dot{Q}_{vc} + h_s \frac{dm_{vc}}{dt}$$

De acuerdo con la hipótesis 3, la entalpía específica a la salida es constante. Por ello la integración de esta última ecuación nos da

$$\Delta U_{vc} = Q_{vc} + h_s \Delta m_{vc}$$

Despejando el calor transferido Q_{vc}

$$Q_{vc} = \Delta U_{vc} - h_s \Delta m_{vc}$$

o

$$Q_{vc} = (m_2 u_2 - m_1 u_1) - h_s (m_2 - m_1)$$

donde m_1 y m_2 denotan, respectivamente, las cantidades inicial y final de masa presente en el depósito.

Los términos u_1 y u_2 de la ecuación anterior pueden evaluarse a partir de la Tabla A-2 y de las propiedades conocidas para la temperatura y calidad de la mezcla. Así

$$\begin{aligned} u_1 &= u_f + x_1 (u_g - u_f) \\ &= 1128,4 + (0,7) (2599,0 - 1128,4) = 2157,8 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

También,

$$\begin{aligned} v_1 &= v_f + x_1 (v_g - v_f) \\ &= 1,2755 \times 10^{-3} + (0,7) (42,21 - 1,2755) \times 10^{-3} = 29,93 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg} \end{aligned}$$

A partir del volumen específico v_1 , la masa inicialmente contenida en el depósito puede calcularse como

$$m_1 = \frac{V}{v_1} = \frac{0,85 \text{ m}^3}{29,93 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}} = 28,4 \text{ kg}$$

El estado final de la masa en el depósito es de vapor saturado a 260°C, entonces, según la Tabla A-2

$$u_2 = u_g (260^\circ\text{C}) = 2599,0 \text{ kJ/kg}, \quad v_2 = v_g (260^\circ\text{C}) = 42,21 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$$

La masa contenida en el depósito al final del proceso será

$$m_2 = \frac{V}{v_2} = \frac{0,85 \text{ m}^3}{42,21 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}} = 20,14 \text{ kg}$$

De la Tabla A-2 se tiene también $h_s = h_g (260^\circ\text{C}) = 2796,6 \text{ kJ/kg}$.

Sustituyendo estos valores en la expresión obtenida antes para el calor transferido

$$\begin{aligned} Q_{vc} &= (20,14) (2599,0) - (28,4) (2157,8) - 2796,6 (20,14 - 28,4) \\ &= 14,162 \text{ kJ} \end{aligned}$$

- 1 En este caso, las idealizaciones se hacen sobre el estado del vapor extraído y los estados inicial y final de la masa contenida en el depósito.
- 2 La expresión para Q_{vc} podría obtenerse aplicando la ec. 4.32b junto con las Ecs. 4.31 y 4.33.

En los dos ejemplos siguientes consideramos casos de llenado de depósitos. Así, se analiza en el Ejemplo 4.12, un depósito, inicialmente vacío, que se llena con vapor. En el Ejemplo 4.13 se utiliza un compresor para llenar un depósito de aire.

Ejemplo 4.12

PROBLEMA USO DE VAPOR PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE EMERGENCIA

Un depósito grande contiene vapor de agua a la presión de 15 bar y a una temperatura de 320°C. Una válvula conecta el depósito con una turbina seguida por un pequeño depósito de 0,6 m³ inicialmente vacío. En caso de emergencia, la válvula se abre y el depósito se va llenando con vapor hasta que la presión alcanza los 15 bar. En ese momento la temperatura es 400°C. Entonces se cierra la válvula. El proceso de llenado se desarrolla adiabáticamente y las variaciones de la energía cinética y potencial son despreciables. Determinése el trabajo desarrollado por la turbina, en kJ.

SOLUCIÓN

Conocido: Una parte del vapor contenido en un gran depósito y cuyo estado es conocido, pasa a través de una turbina para llenar un pequeño depósito de volumen conocido, hasta que, en este último, se alcanza una condición final especificada.

Se debe hallar: El trabajo desarrollado por la turbina.

Datos conocidos y diagramas:

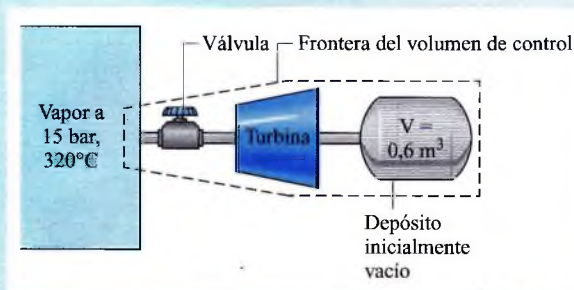


Figura E.4.12

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control está definido en el diagrama por la línea discontinua.
2. Para el volumen de control se tiene que $\dot{Q}_{vc} = 0$ y que los efectos de energía cinética y potencial pueden despreciarse.
3. El estado del vapor contenido en el depósito grande permanece constante. El estado final del vapor en el depósito pequeño es un estado de equilibrio.
4. La cantidad de masa almacenada en la turbina y en los conductos al final del proceso de llenado es despreciable.

Análisis: Como el volumen de control tiene una sola entrada y no tiene salidas, el balance de masa para el volumen de control se reduce a

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = \dot{m}_e$$

El balance de energía se reduce, de acuerdo con la hipótesis 2, a

$$\frac{dU_{vc}}{dt} = -\dot{W}_{vc} + \dot{m}_e h_e$$

Continuando los balances de materia y energía obtenemos

$$\frac{dU_{vc}}{dt} = -\dot{W}_{vc} + h_e \frac{dm_{vc}}{dt}$$

Integrando

$$\Delta U_{vc} = -W_{vc} + h_e \Delta m_{vc}$$

De acuerdo con la consideración 3, la entalpía específica del vapor que entra al volumen de control es constante y de un valor igual al correspondiente al estado en el depósito grande.

Despejando W_{vc}

$$W_{vc} = h_e \Delta m_{vc} - \Delta U_{vc}$$

ΔU_{vc} y Δm_{vc} representan, respectivamente, las variaciones de energía interna y masa en el volumen de control. De acuerdo con la hipótesis 4, estos términos pueden identificarse solamente con el depósito pequeño.

Como el depósito pequeño está inicialmente vacío, los términos ΔU_{vc} y Δm_{vc} son iguales a la energía y masa contenida por el depósito al final del proceso. Esto es

$$\Delta U_{vc} = (m_2 u_2) - (\cancel{m_1 u_1})^0$$

$$\Delta m_{vc} = m_2 - \cancel{m_1}^0$$

donde 1 y 2 denotan los estados inicial y final para el depósito pequeño, respectivamente.

A partir de los resultados anteriores

$$W_{vc} = m_2 (h_e - u_2) \quad (a)$$

La masa contenida en el depósito al final del proceso puede calcularse a partir de su volumen y del volumen específico del vapor a 15 bar y 400°C, según la Tabla A-4:

$$\begin{aligned} m_2 &= \frac{V}{v_2} = \frac{0,6 \text{ m}^3}{(0,203 \text{ m}^3/\text{kg})} \\ &= 2,96 \text{ kg} \end{aligned}$$

La energía interna específica del vapor a 15 bar y 400°C, según la Tabla A-4, es de 2951,3 kJ/kg. También, a 15 bar y 320°C, $h_e = 3081,9$ kJ/kg.

Sustituyendo estos valores en la expresión (a) obtenida para el trabajo,

$$W_{vc} = 2,96 \text{ kg} (3081,9 - 2951,3) \text{ kJ/kg} = 386,6 \text{ kJ}$$

- 1 En este caso, las idealizaciones se hacen sobre el estado del vapor que entra en el depósito y el estado final del vapor en el depósito. Estas idealizaciones hacen el análisis de transitorios más accesible.
- 2 Un aspecto importante de este ejemplo es la transferencia de energía al volumen de control por trabajo de flujo, que aparece incorporado en el término pv de la entalpía específica a la entrada.
- 3 Si se quitara la turbina y el vapor fluyera adiabáticamente al depósito pequeño, sin realizar trabajo, la temperatura final en éste sería de 477°C. Esto puede comprobarse haciendo $W_{vc} = 0$ en la Ec. (a) para obtener $u_2 = h_e$, lo cual con $p_2 = 15$ bar define el estado final.